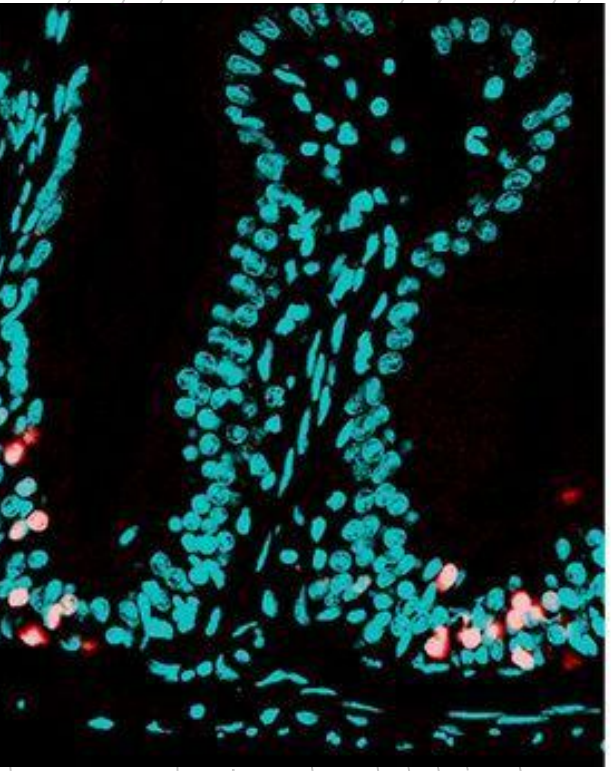
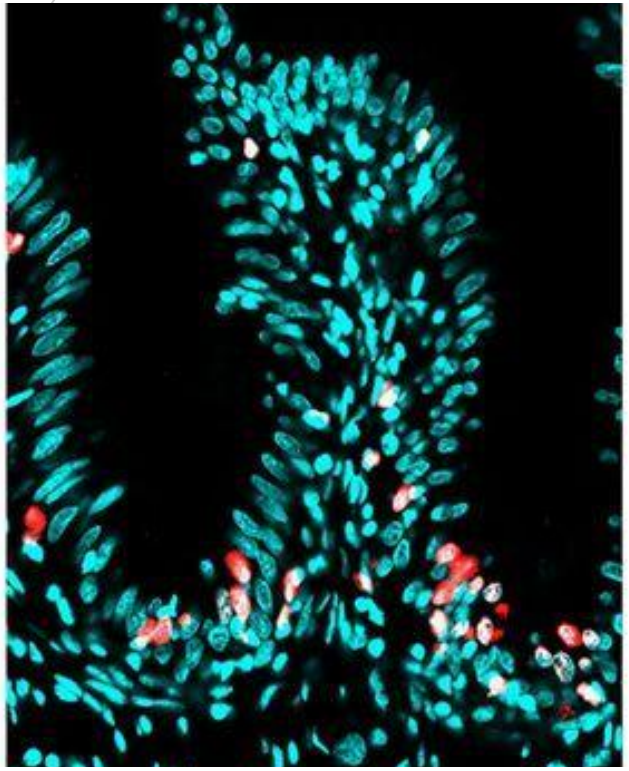
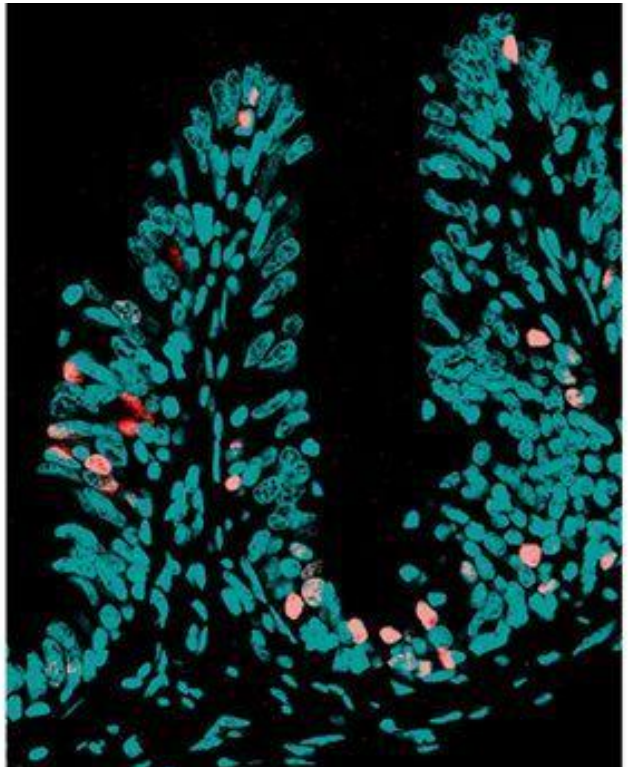
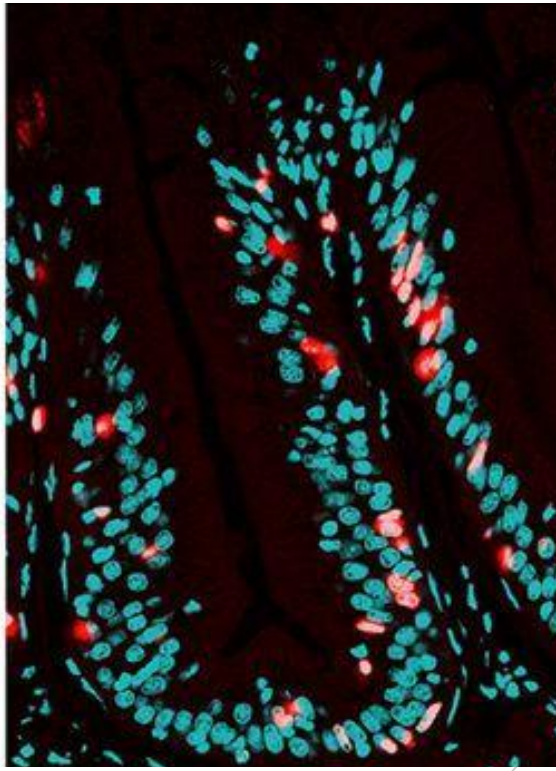
Células madre

Células madre

Temario

- Potencia, función.
- Células madre embrionarias.
- Células madre en adultos.
- Linajes celulares.
- Experimentos iniciales con células madre.
- Ensayos de repoblación in vivo.
- Ensayos de inducción in vitro.
- Cultivo de células madre embrionarias.
- Células madre inducidas/reprogramación.

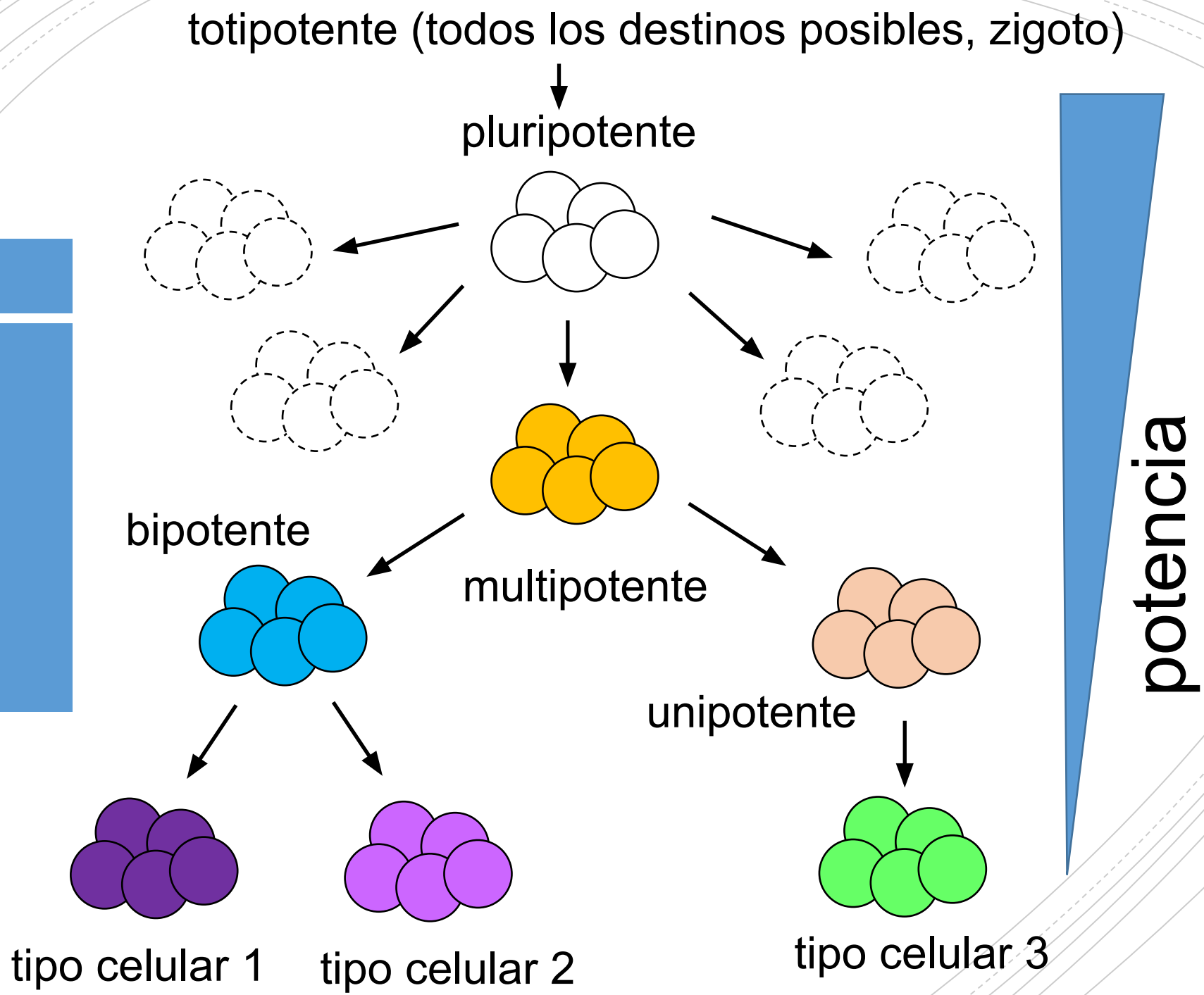
Que son las células madre?

- capacidad de dividirse y renovarse a si mismas.
- no especializadas y con potencia variable.

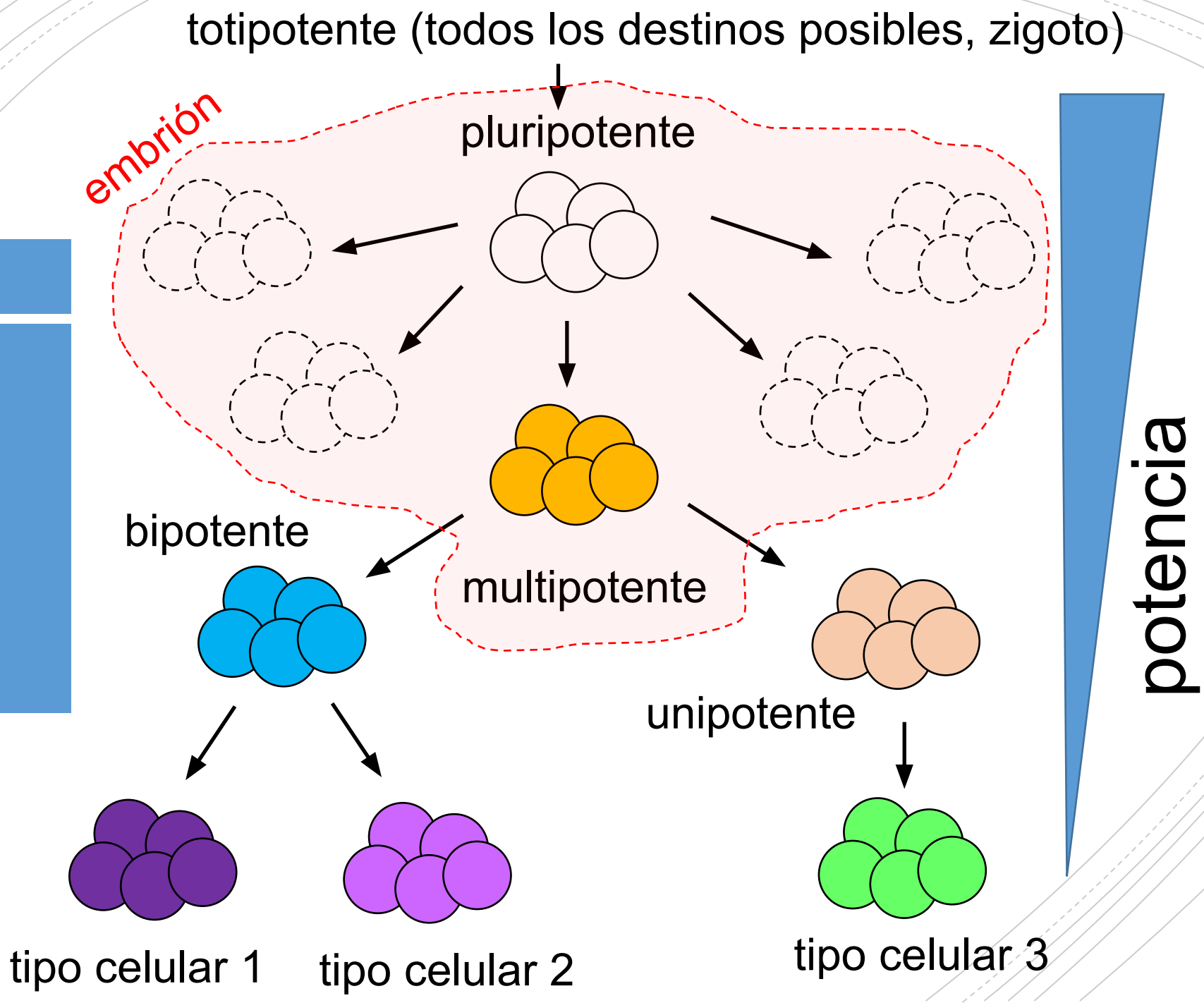
Que es la potencia?

- Asociado al número de destinos celulares posibles que una célula puede adquirir.
- Concepto muy importante: en general, decrece con la edad, excepto en (algunas) células madre.

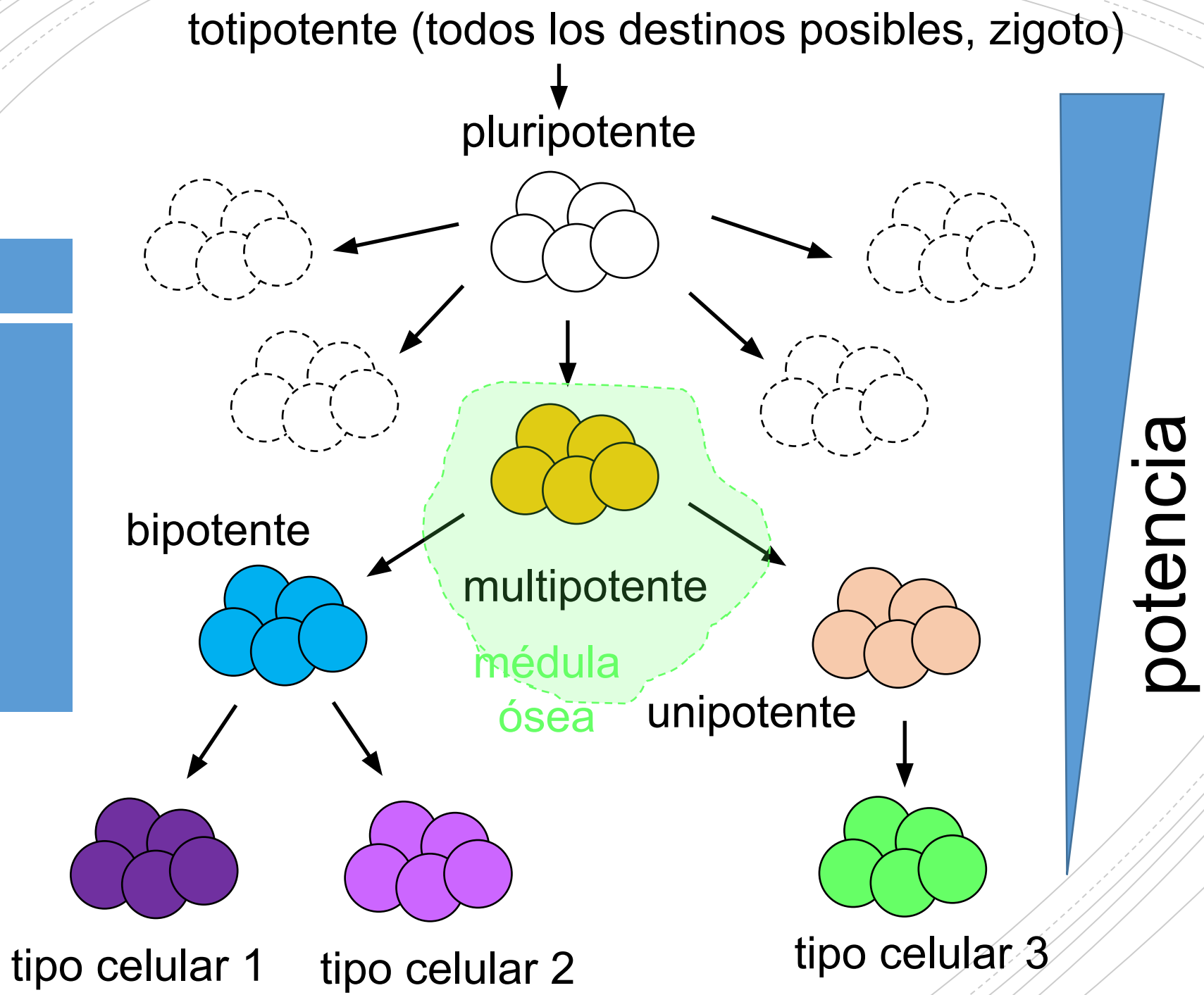
Clases de potencia



Clases de potencia

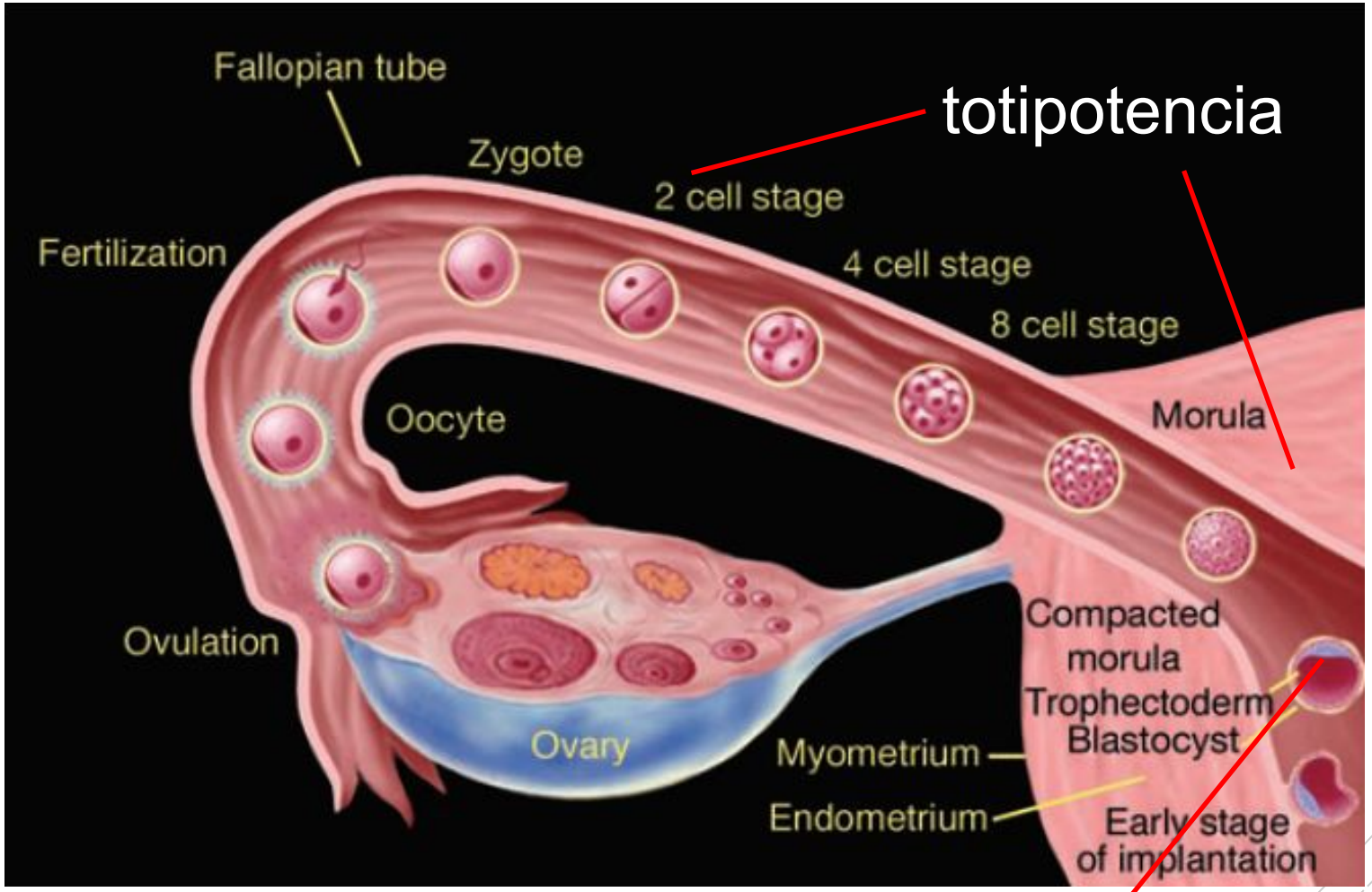


Clases de potencia



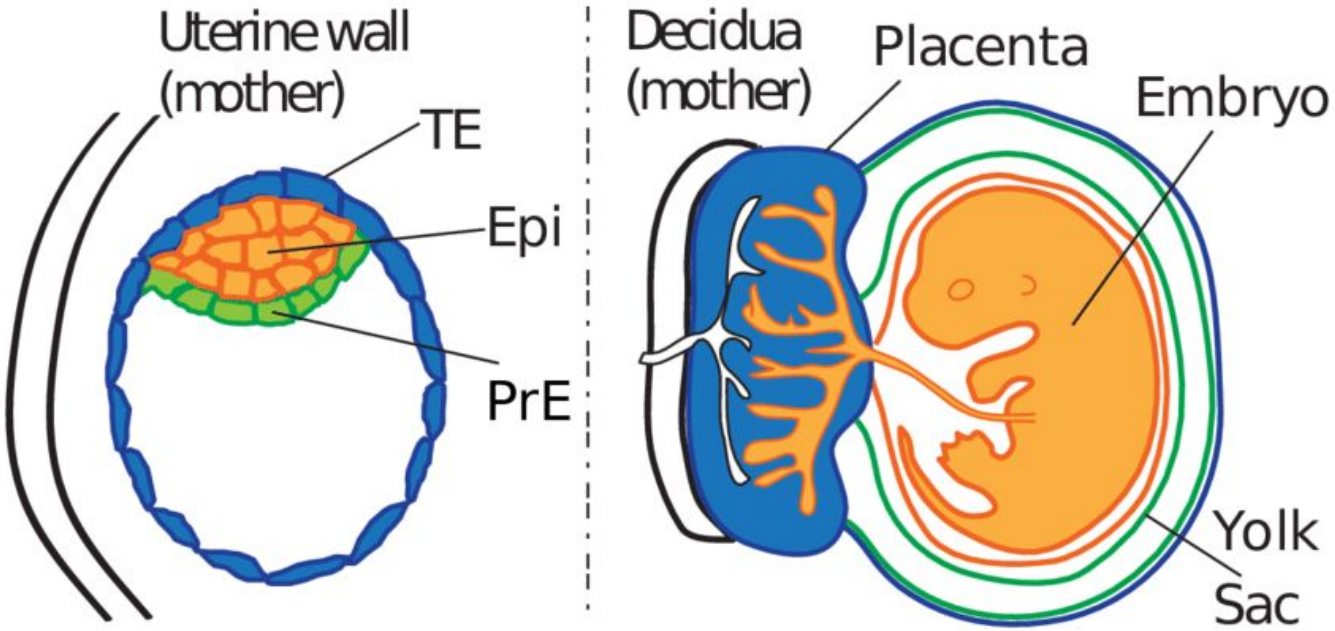
Potencia

totipotencia



pluripotencia

Potencia

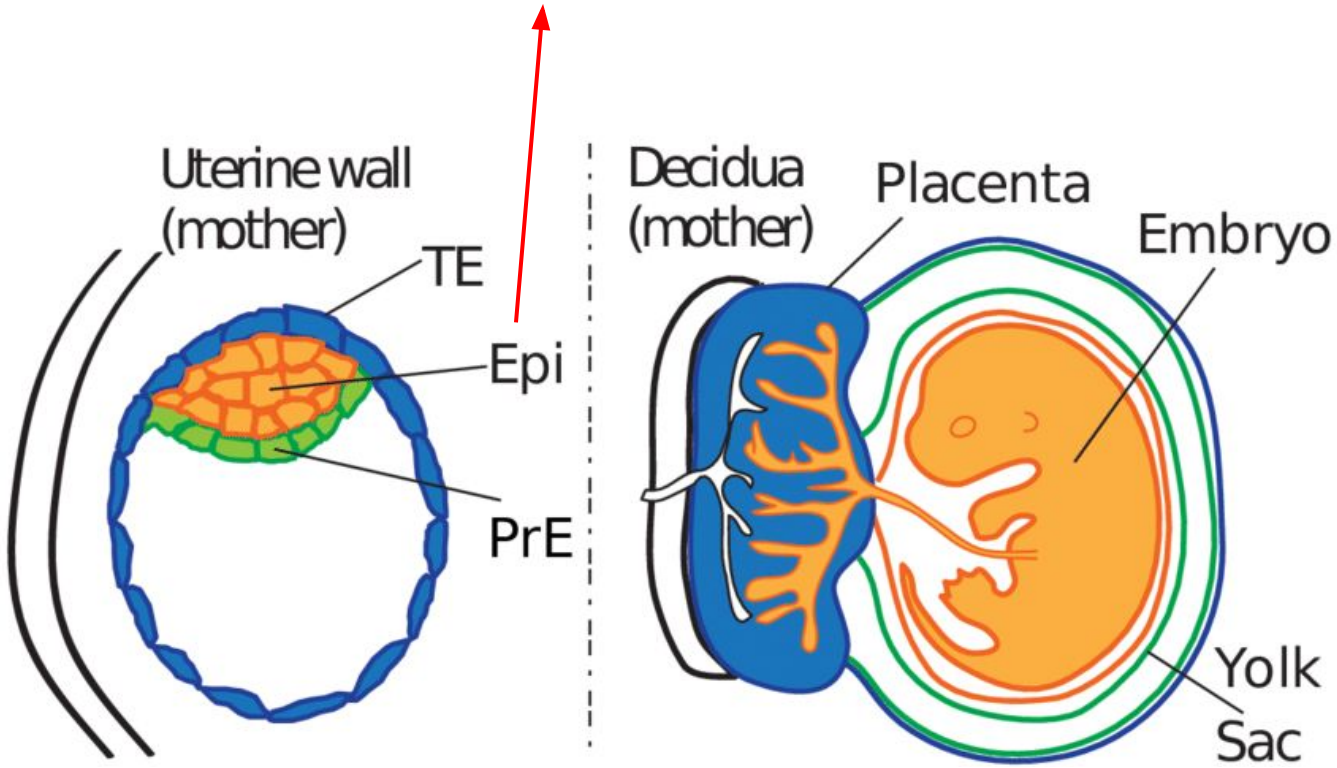


TE: trofectodermo
EPI: Epiblasto
PrE: endodermo Primitivo

Cambuli et al. 2015

Potencia

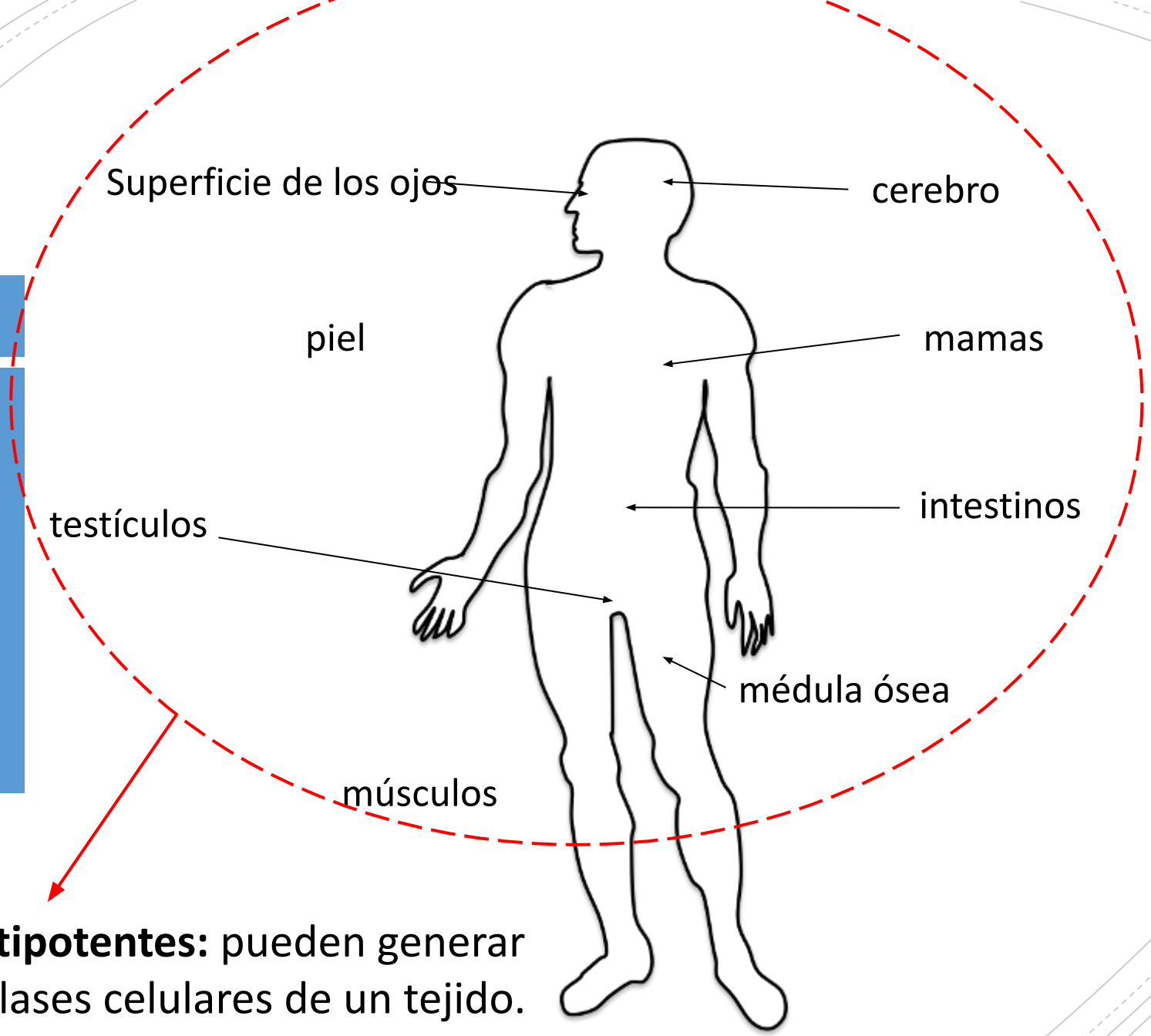
celulas pluripotentes: pueden generar todos los tejidos del embrión.



TE: trofectodermo
EPI: Epiblasto
PrE: endodermo Primitivo

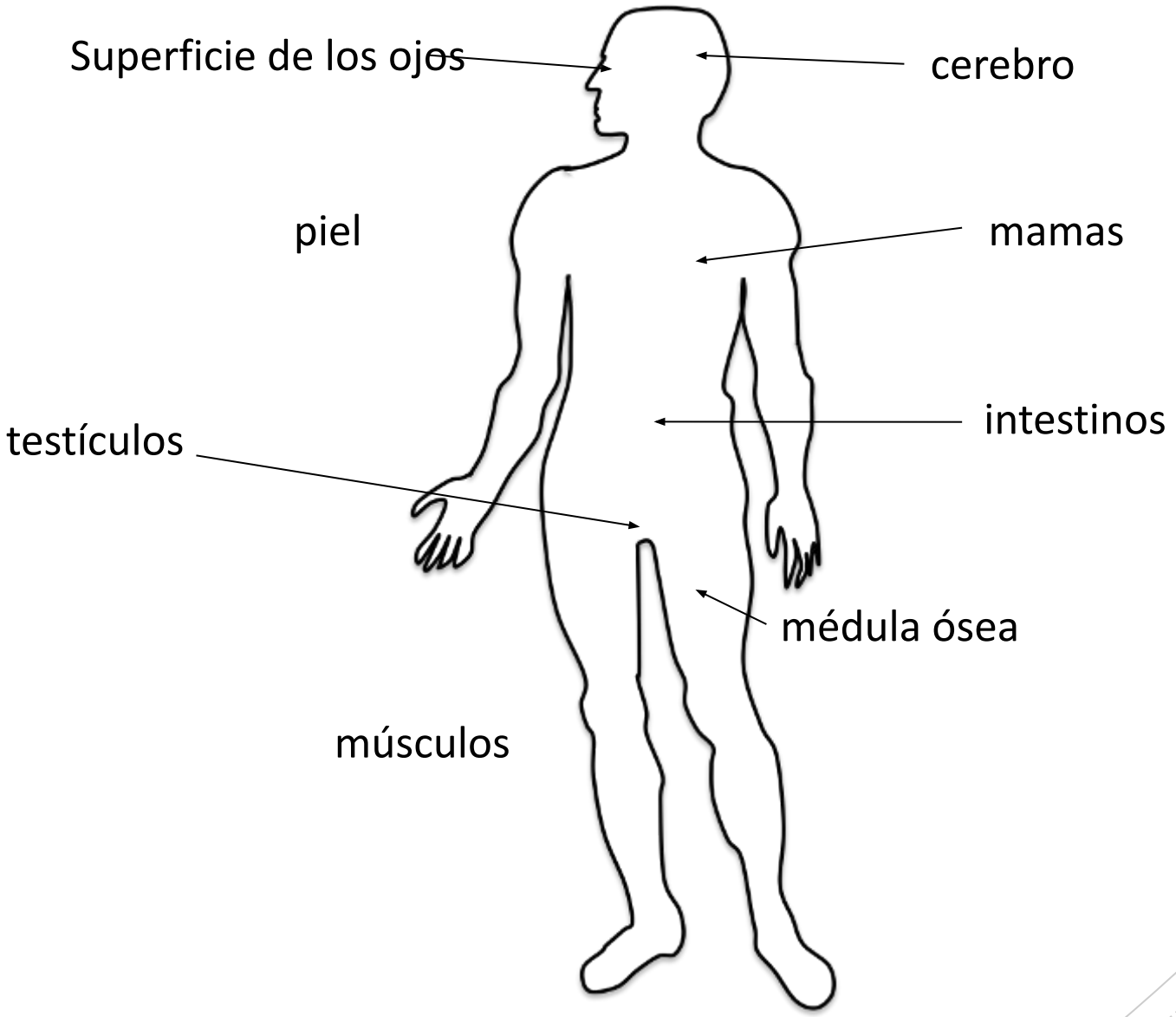
Cambuli et al. 2015

Dónde están las células madre en un adulto?



celulas multipotentes: pueden generar diferentes clases celulares de un tejido.

Dónde están las células madre en un adulto?



Que hacen las células madre en un adulto?

- Rol en el mantenimiento y reparación de tejidos y órganos.
- Promesa (y realidad) terapéutica

↓

Introducir CM en tejido dañado para su reparación.

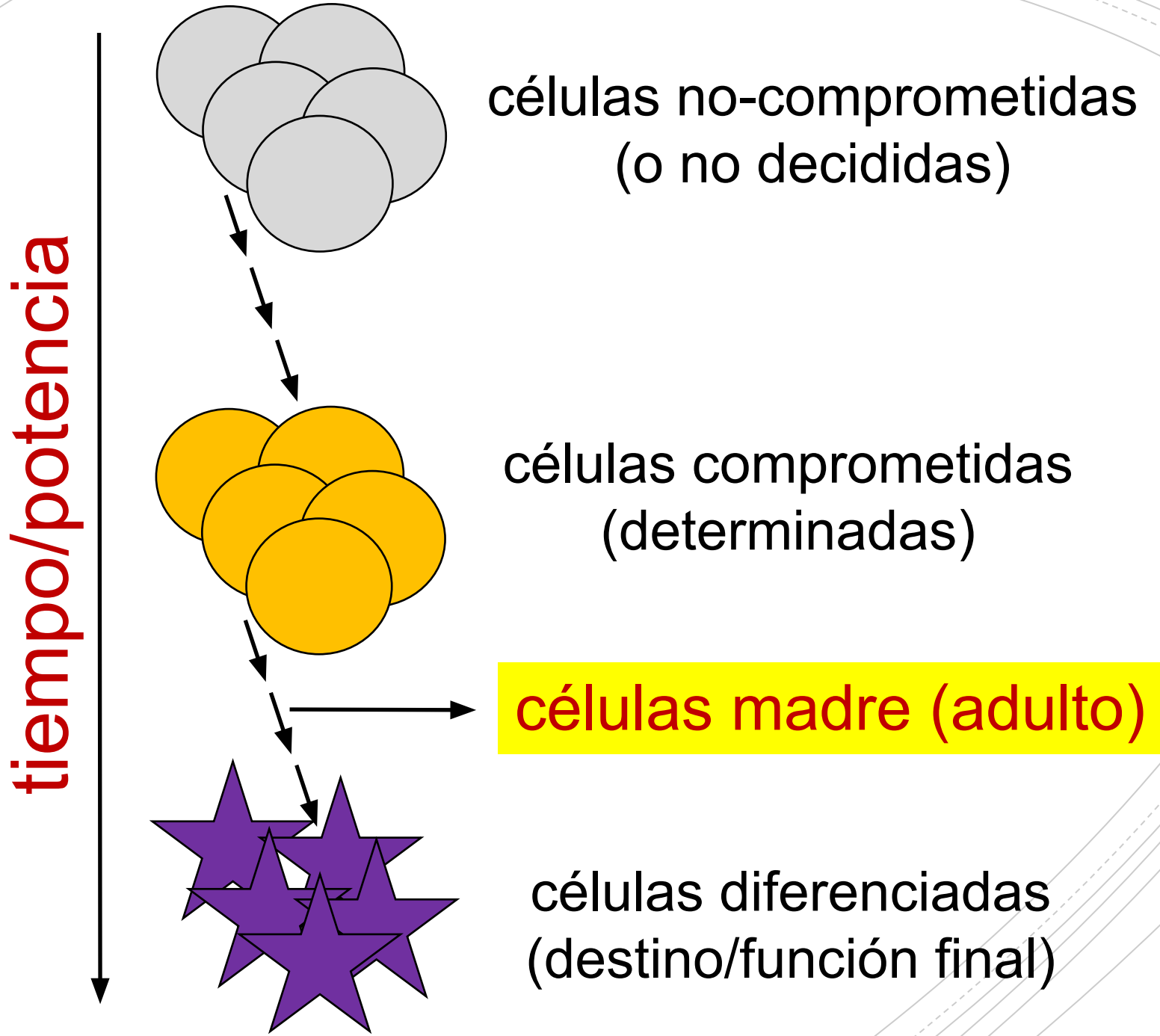
↓

hoy: médula ósea y piel



RenovaCare, SkinGun

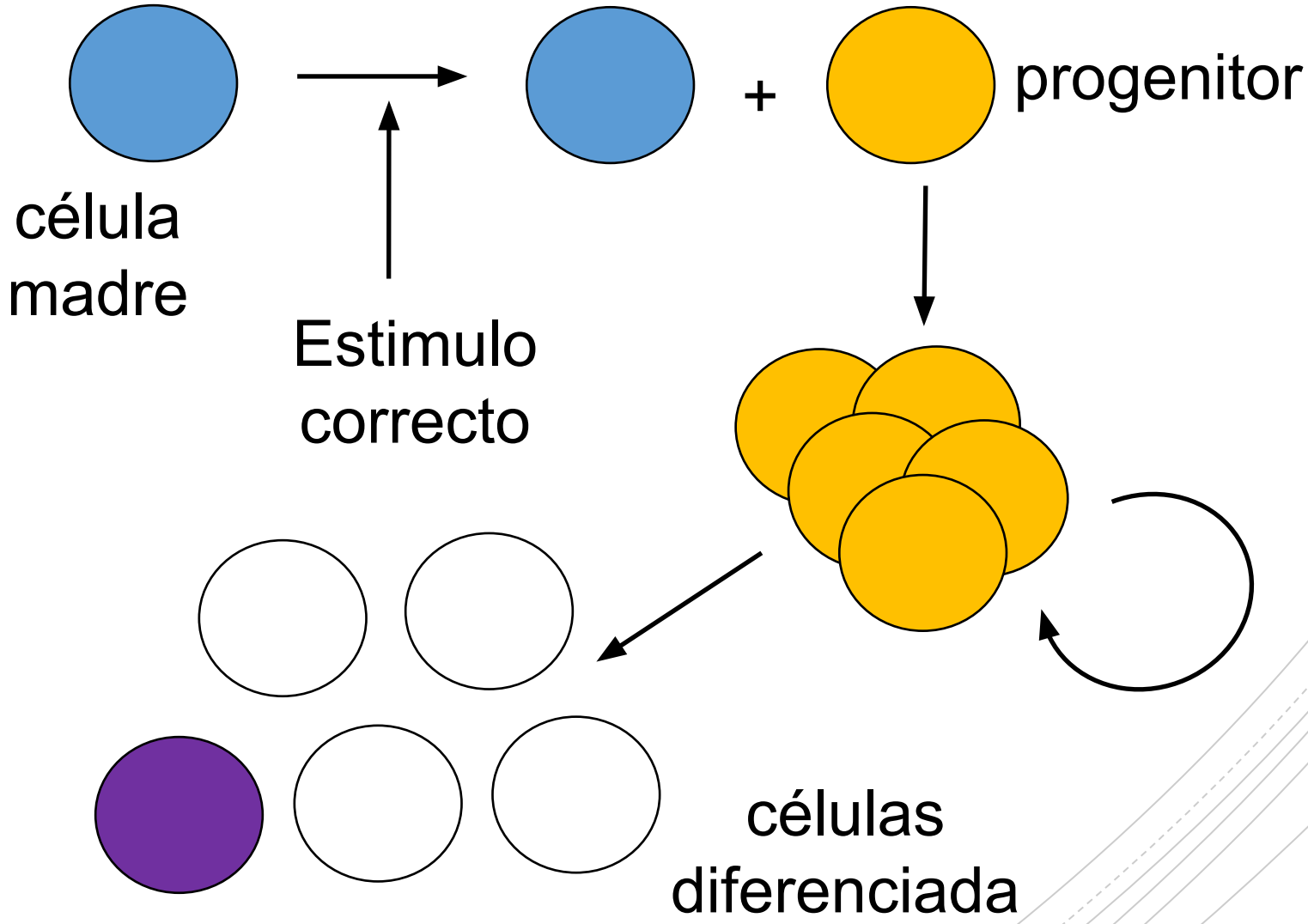
Células madre en un animal adulto



Propiedades de las células madre corporales

- Se dividen lentamente.
- Destino celular “algo” comprometido.

Diagramas de linaje celular

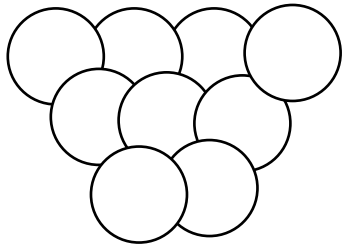


Linaje celular

- Set de tipos celulares que surgen de un progenitor o célula madre.

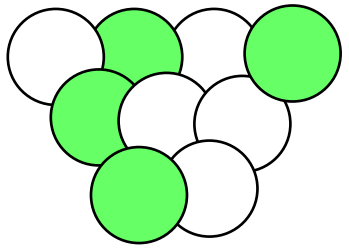
Ensayo de pulso y seguimiento

¿Cómo se descubrieron las células madre?: análisis de la renovación celular



población de células

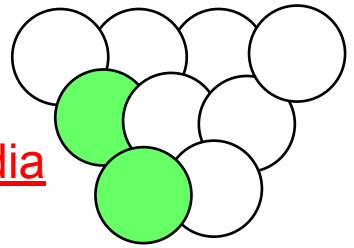
Agregado de BrdU marcada
x tiempo corto (PULSO)



población de células marcadas (solo algunas se marcan)

Agregado de timidina
NO MARCADA

Sigo a las células en el tiempo



población de células marcadas

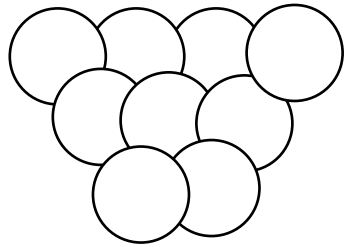
Ensayo de vida media

$$T_{1/2} = \frac{-t \cdot ln(2)}{ln(\frac{N(t)}{N_0})}$$

BrdU = bromodeoxiuridina
(análogo de timidina)

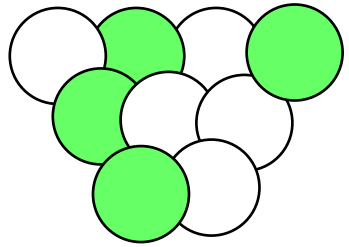
Análisis de la diferenciación celular

¿Cómo se descubrieron las células madre?: análisis de la diferenciación celular



población de células

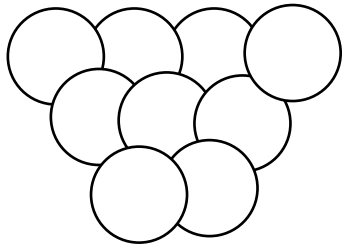
Agregado de BrdU
x tiempo corto (PULSO)



población de células marcadas

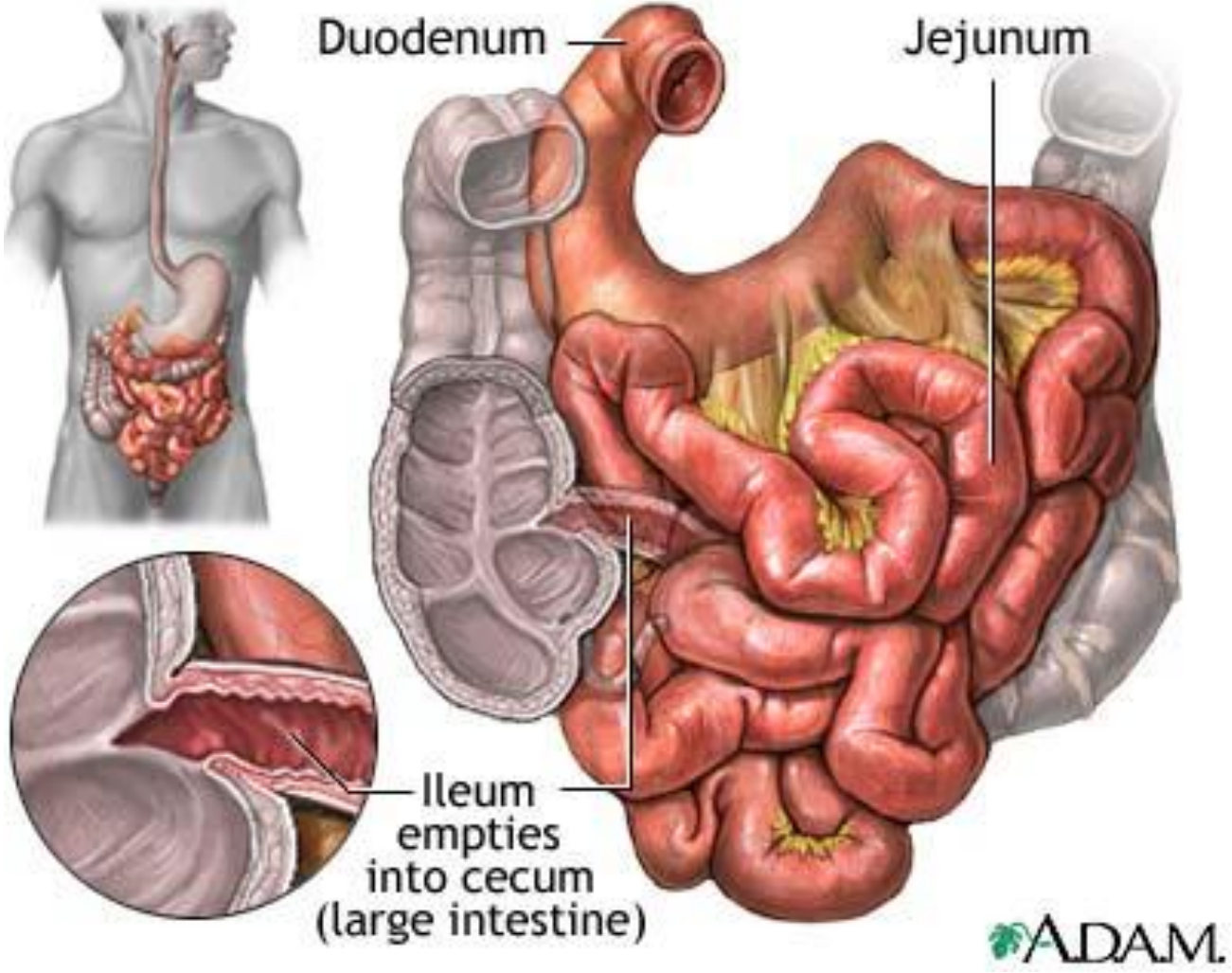
Sigo a las células en el tiempo

Ensayo de diferenciación

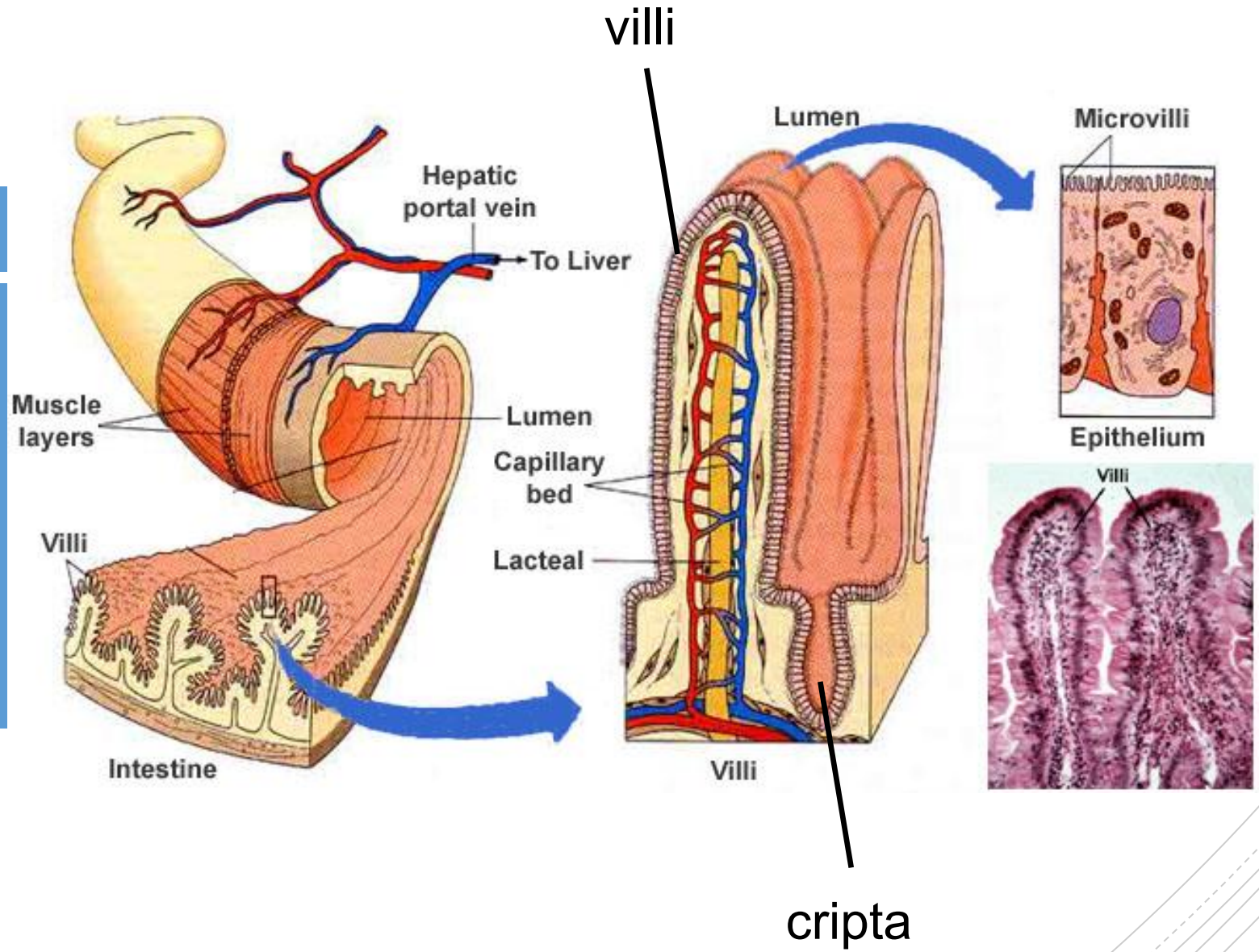


BrdU = bromodeoxiuridina (análogo de timidina)

¿Cómo se descubrieron las células madre?



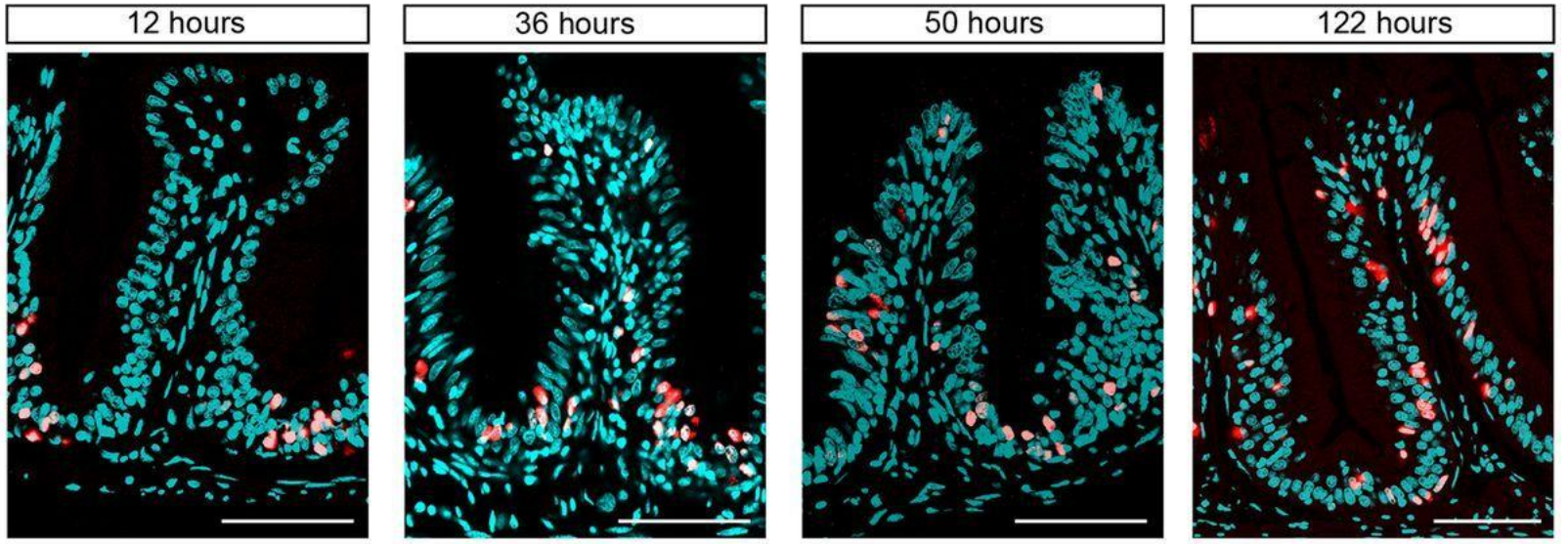
¿Cómo se descubrieron las células madre?



¿Cómo se descubrieron las células madre?

BrdU

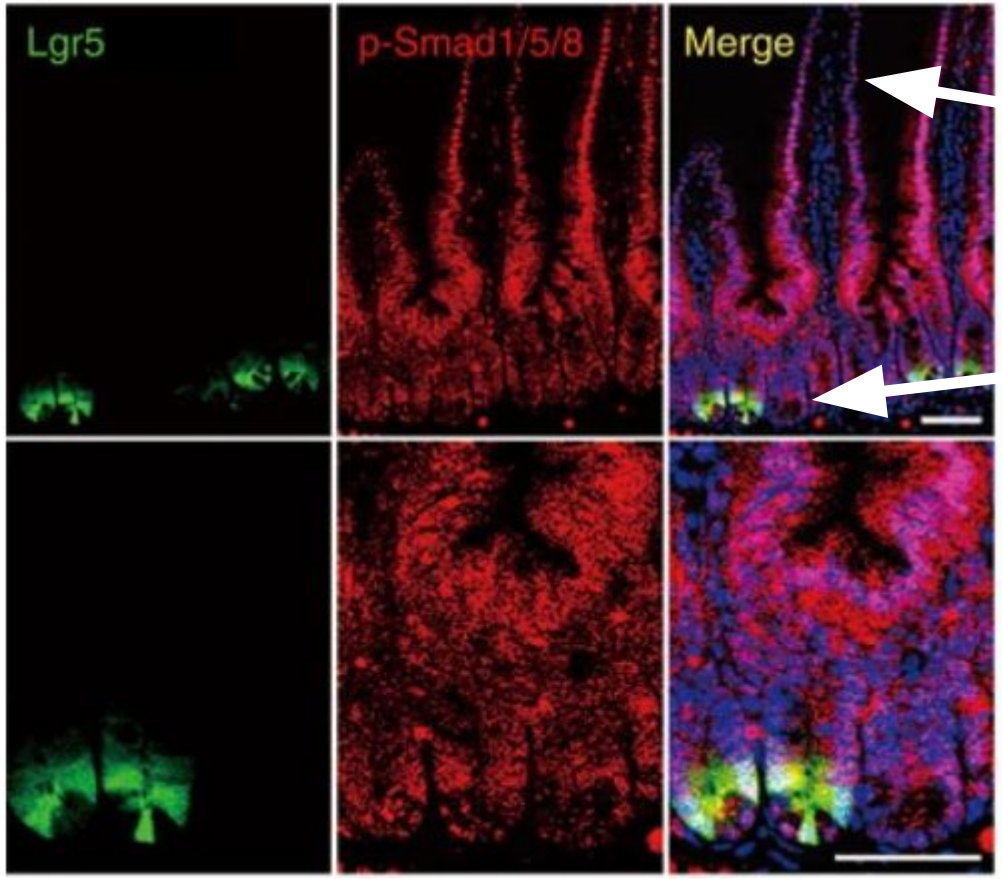
tiempo



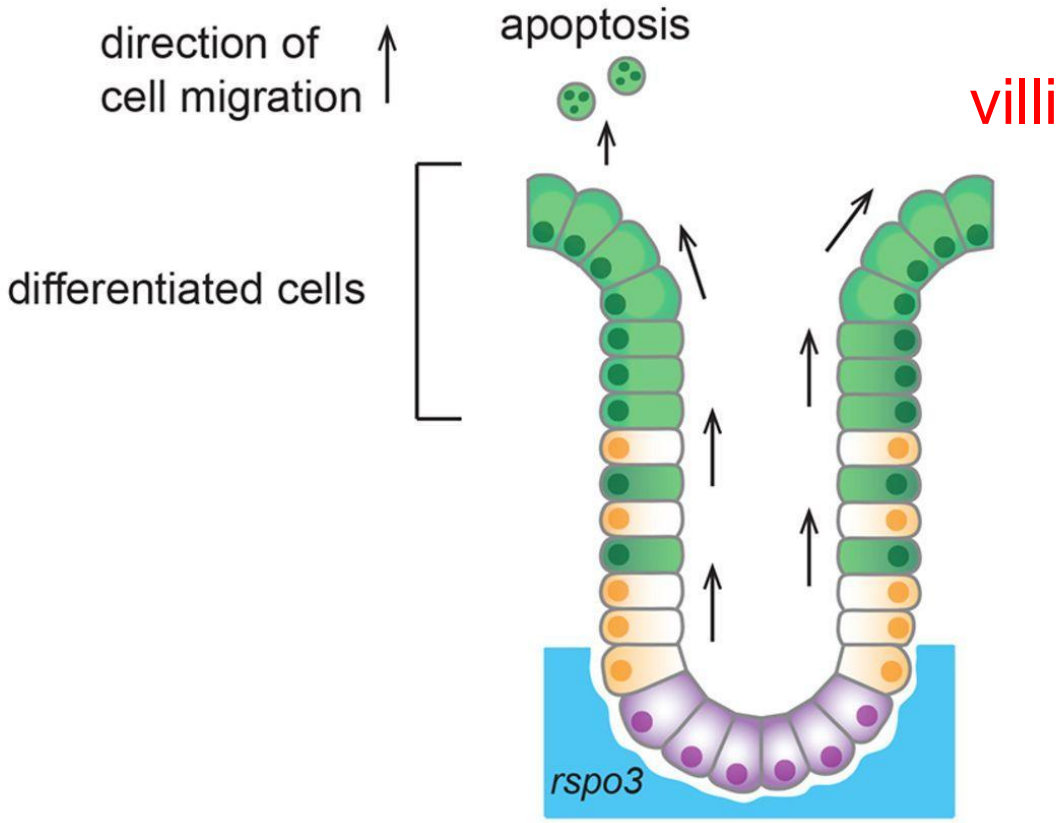
- Hay una renovación total de las células en 4 días.
- ESTO IMPLICA REEMPLAZO = CÉLULAS MADRE

Glóbulos rojos = 120 días = (implica que haya 10 millones de células nuevas x día)
Pelo = 4 años.

¿Cómo se descubrieron las células madre?



¿Cómo se descubrieron las células madre?



¿Cómo se que una célula es una célula madre?

- Ensayos de repoblación *in vivo*: transplante de células madre en un adulto (previa remoción de SC endógenas).

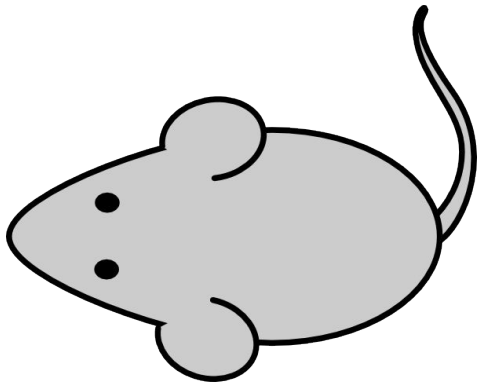
- Ensayo de inducción *in vitro*: Exposición de las células madre a inductores de diferenciación.

- Ensayo de incorporación embrionaria: Test de células madre en un embrión quimera.

Ensayo de repoblación *in vivo*

Trasplante de médula ósea:

Ensayo de repoblación para células madre hematopoyéticas

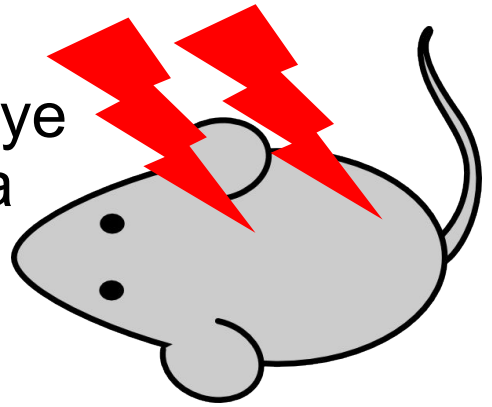


Thomas & Murray, premio nobel 1990

Ensayo de repoblación *in vivo*

Trasplante de médula ósea: Ensayo de repoblación para células madre hematopoyéticas

Irradiación destruye las células de la médula ósea

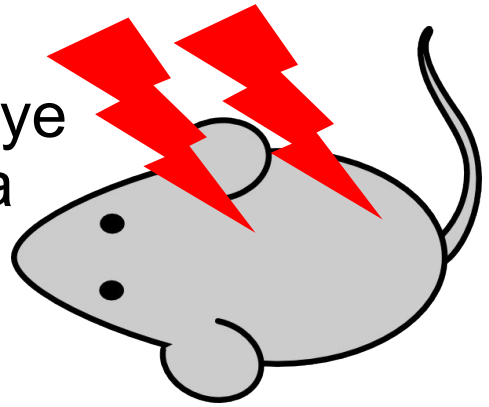


Thomas & Murray, premio nobel 1990

Ensayo de repoblación *in vivo*

Trasplante de médula ósea: Ensayo de repoblación para células madre hematopoyéticas

Irradiación destruye las células de la médula ósea

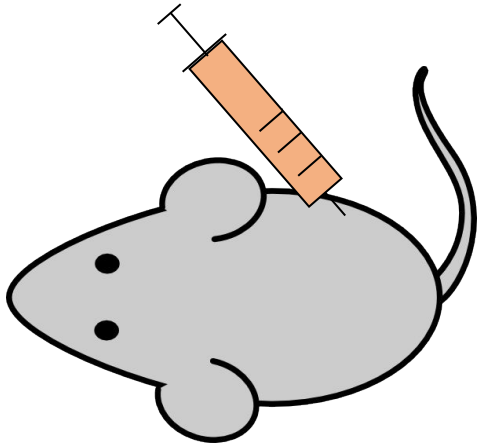


El ratón moriría pero…….

Thomas & Murray, premio nobel 1990

Ensayo de repoblación *in vivo*

Trasplante de médula ósea: Ensayo de repoblación para células madre hematopoyéticas



Si inyectamos médula ósea normal

↓

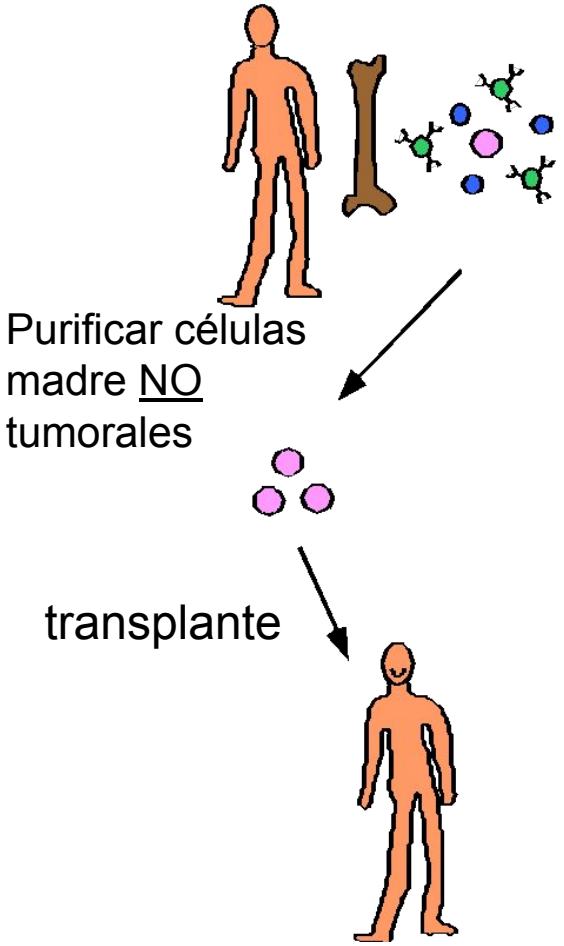
linajes hematopoyéticos se re-establecen

Thomas & Murray, premio nobel 1990

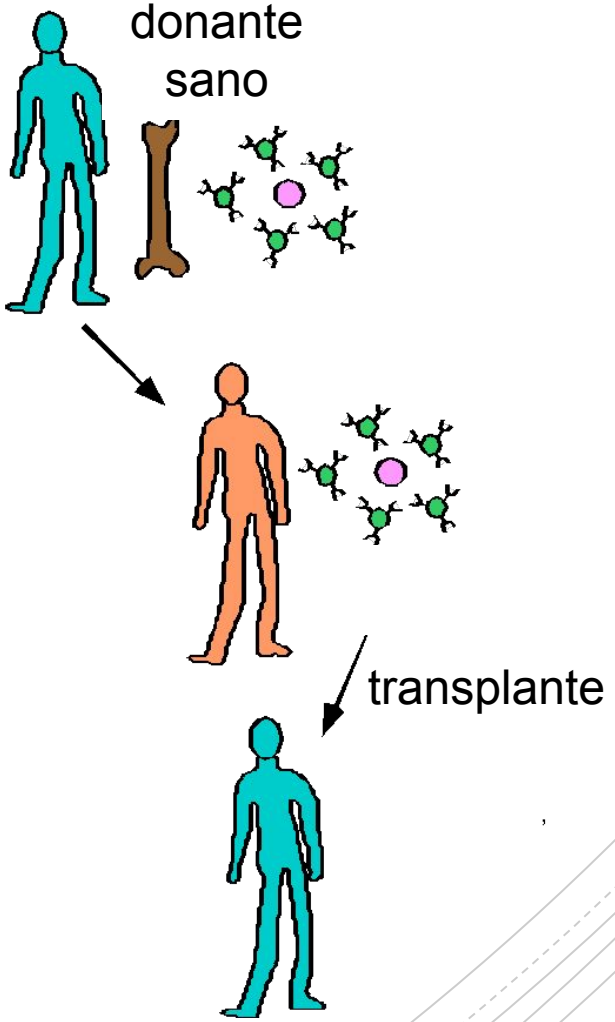
Ensayo de repoblación *in vivo*

Transplante de medula osea

Autólogo

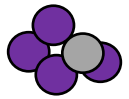


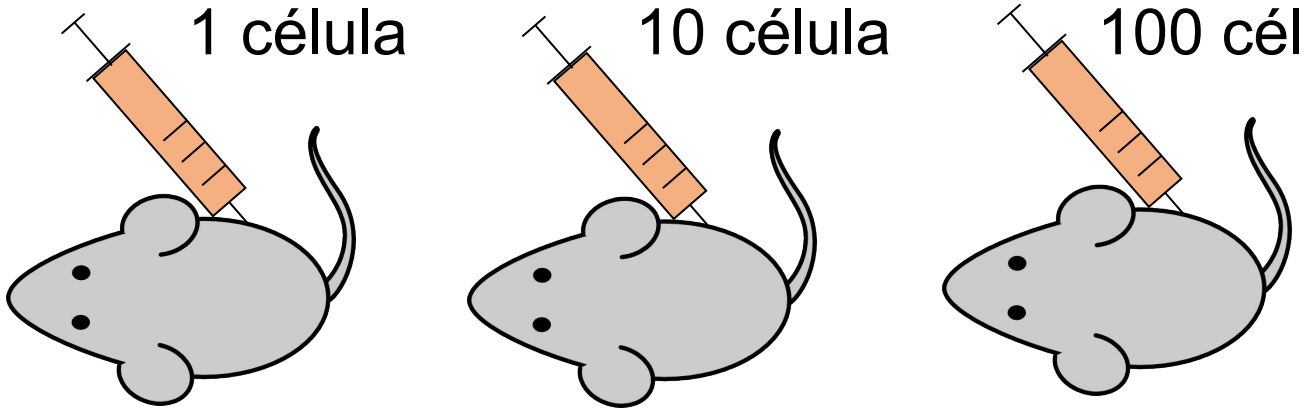
Alogénico



Ensayo de repoblación *in vivo*

Ensayo de repoblación para células madre hematopoyéticas

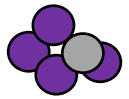
Supuestas células madre 

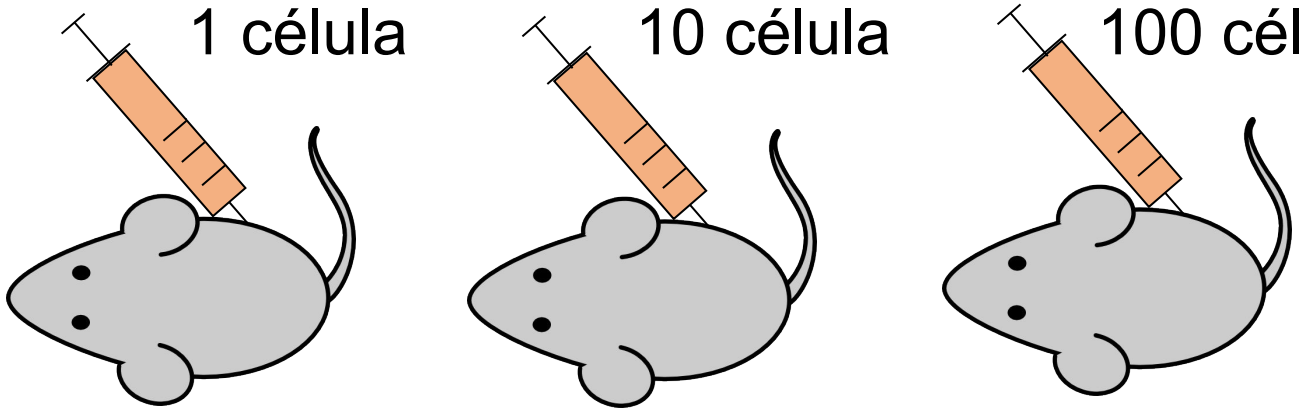


cuantas células son necesarias para rescatar al ratón?

Ensayo de repoblación *in vivo*

Ensayo de repoblación para células madre hematopoyéticas

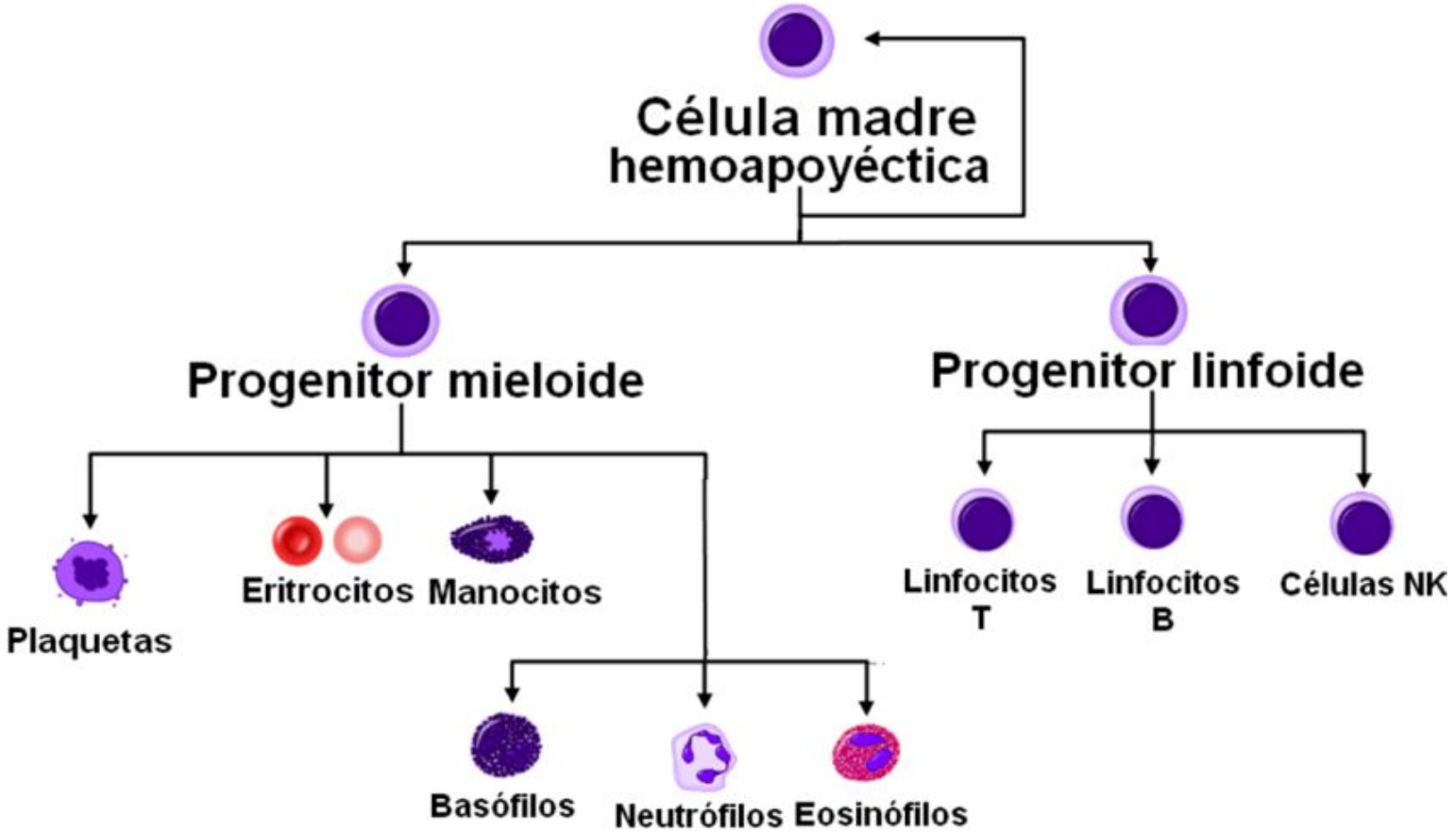
Supuestas células madre 



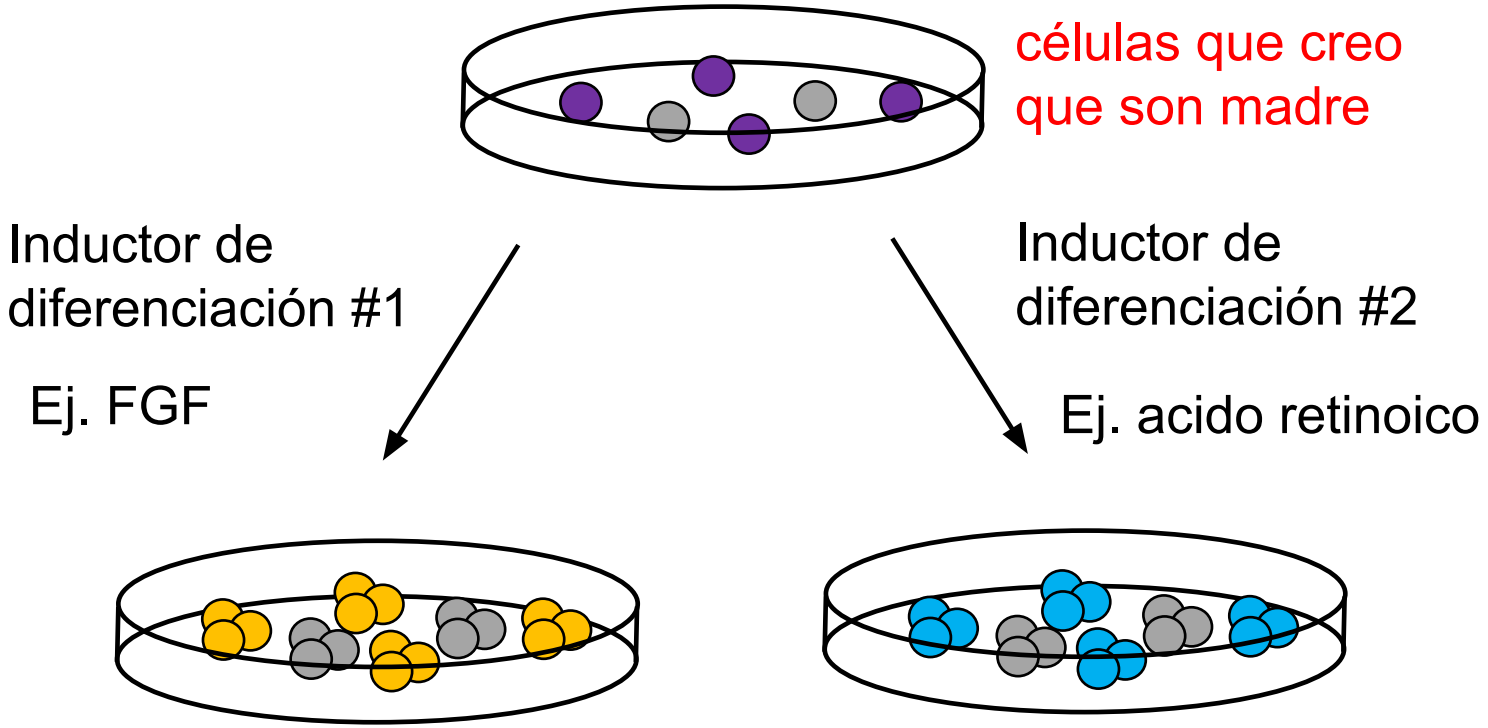
cuantas células son necesarias para rescatar al ratón?

UNA!!!! : Una sola clase de células (madre) puede recomponer todo el linaje

Ensayo de repoblación *in vivo*

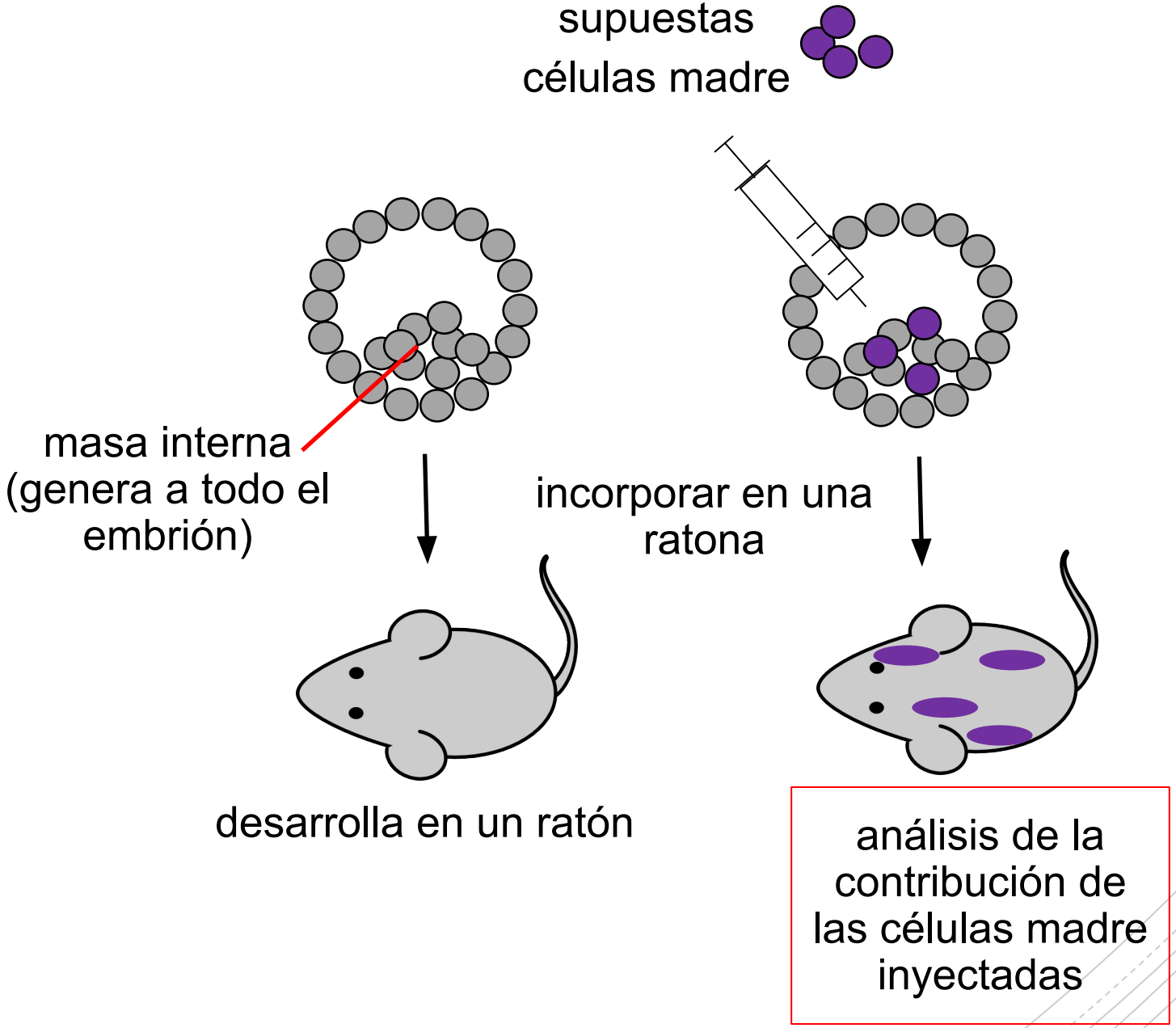


Ensayo de inducción *in vitro*

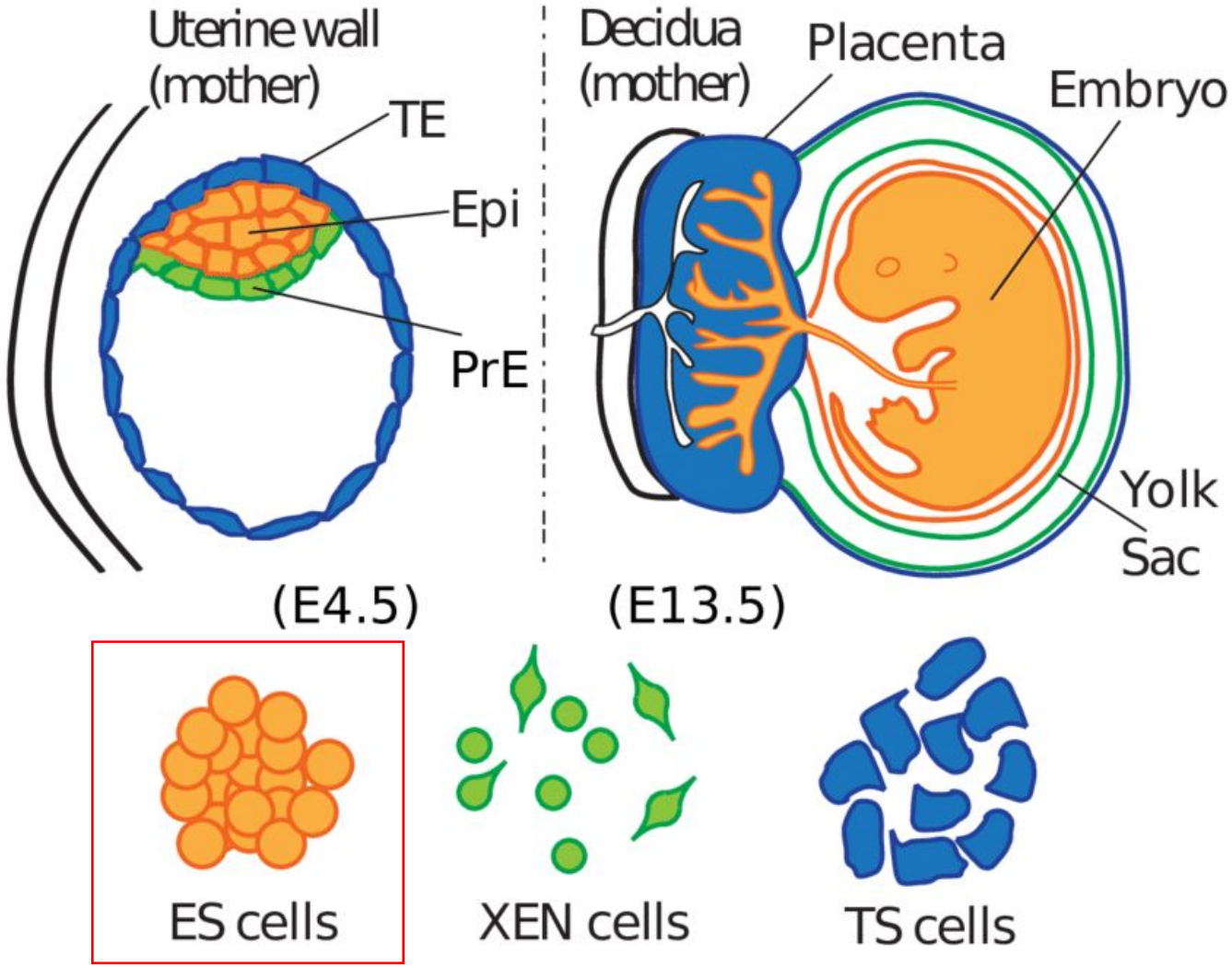


No puedo decir si son células madre, pero SI puedo decir cosas acerca de su potencia (indirecto).

Ensayo de incorporación *in vivo*



¿De dónde vienen las células madre embrionarias?



TE: trofectodermo
EPI: Epiblasto
PrE: endodermo Primitivo

ES: madre embriónicas
XEN: endodermo extra-embriónico
TS: madre trofoblasticas

Cambuli et al. 2015

Cultivo de hESCs (H9, khES-1)

Factores requeridos

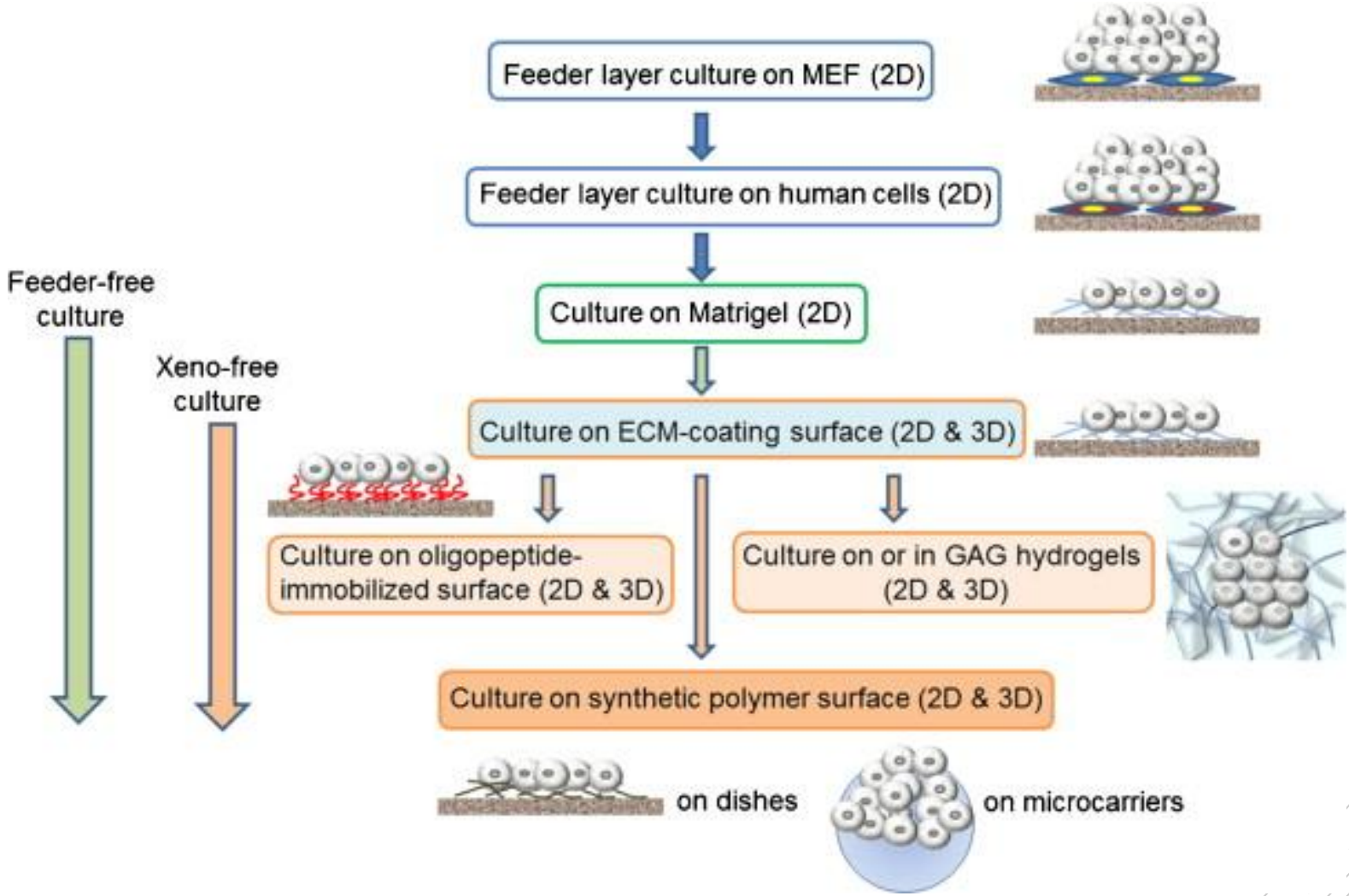
- bFGF es esencial para propia renovación hESCs.
- TGF mantiene stemness (pathway STAT3)
- Wnt3A mantiene stemness (pathway WNT)
- Insulina esta involucrada en propia renovación hESCs

Matriz

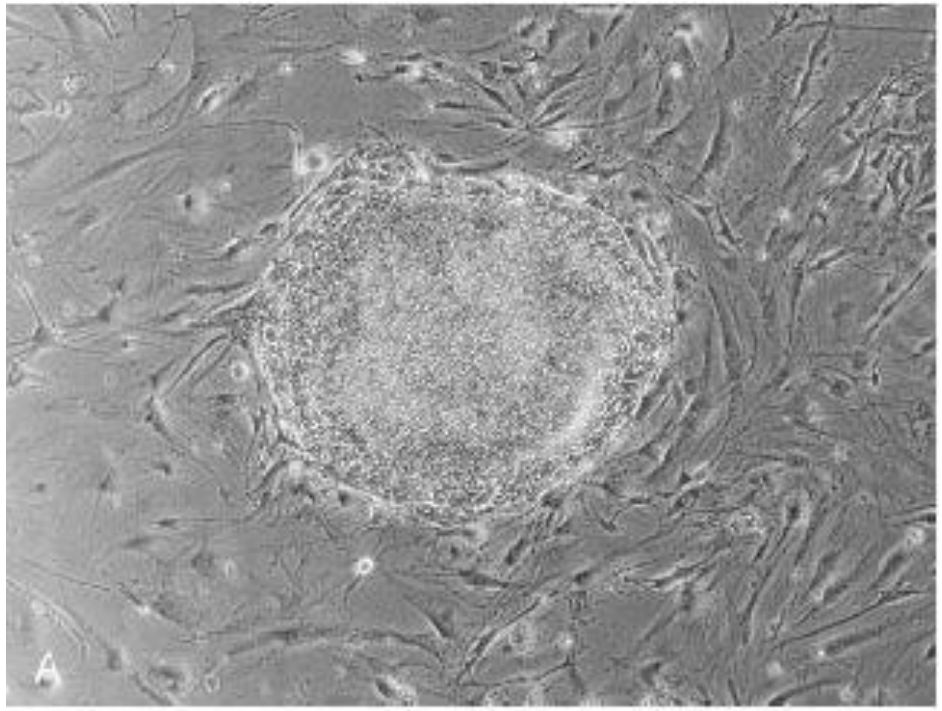
- Matrigel
- Vitronectin (no es igual de eficiente)

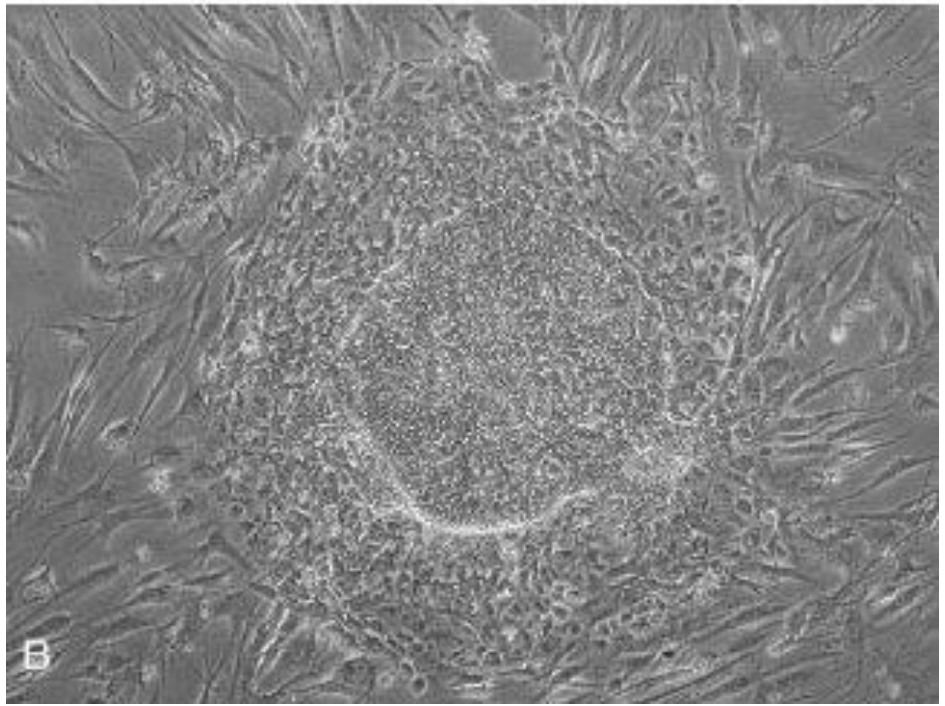
estado del arte: 1°) mTeSR1 + matrigel
2°) Essential 8 + vitronectin
3°) feeders (+KOSR+27)

Cultivo de hESCs

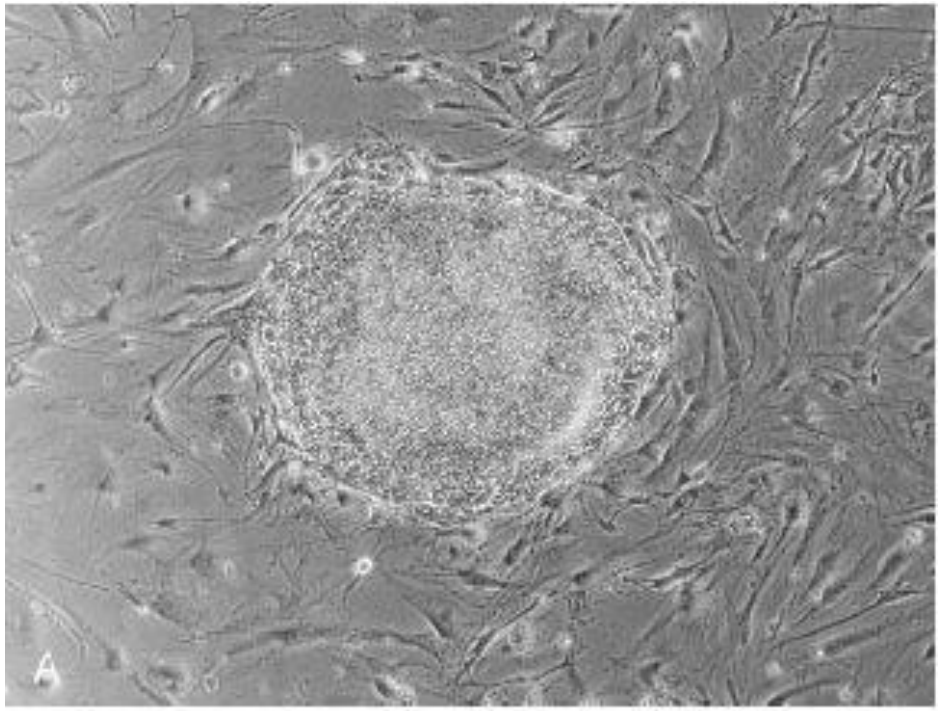


Cultivo de hESCs

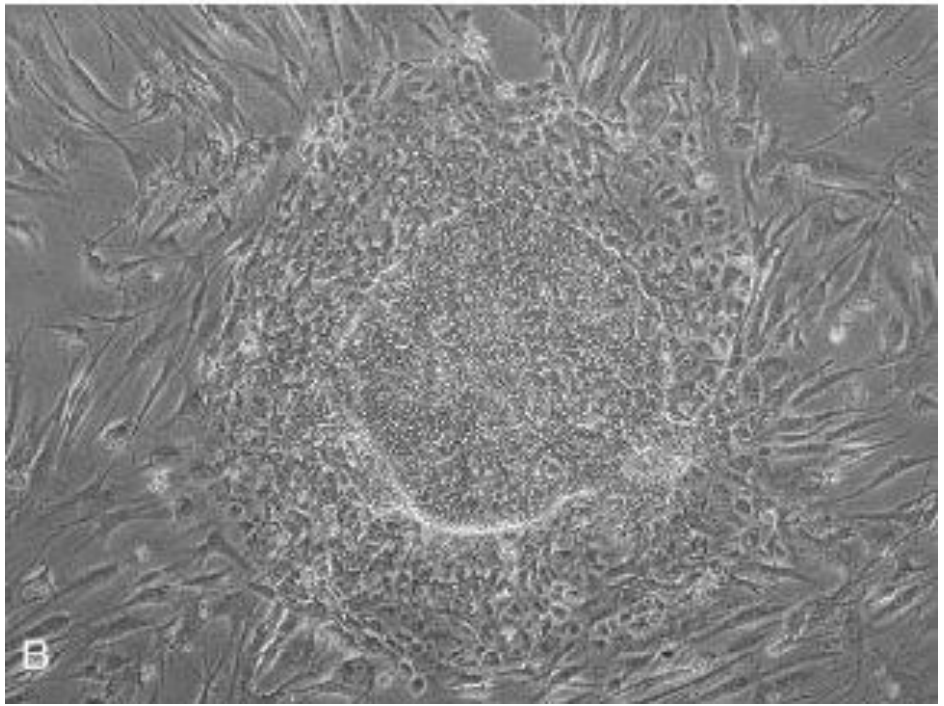




Cultivo de hESCs

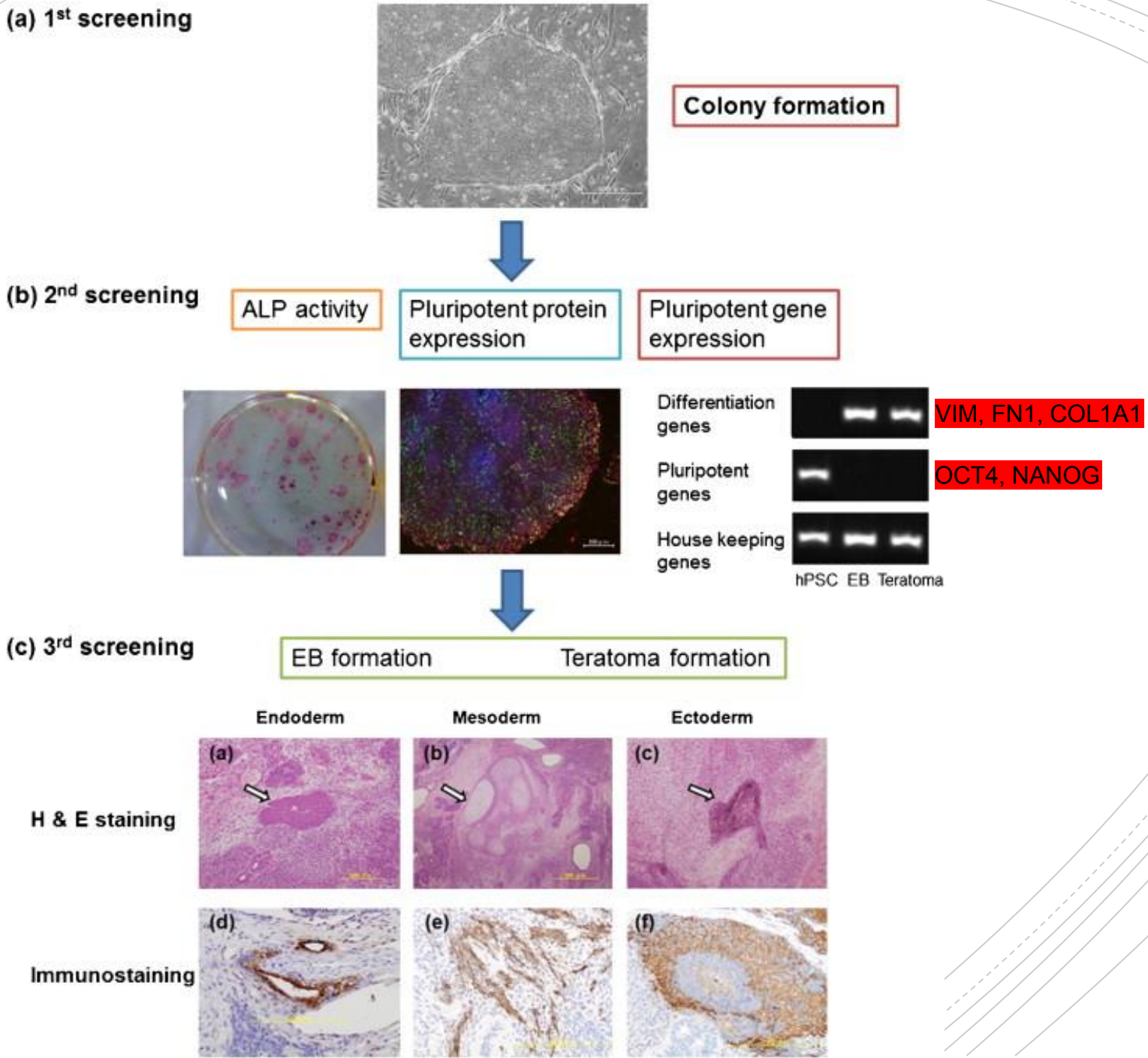


√

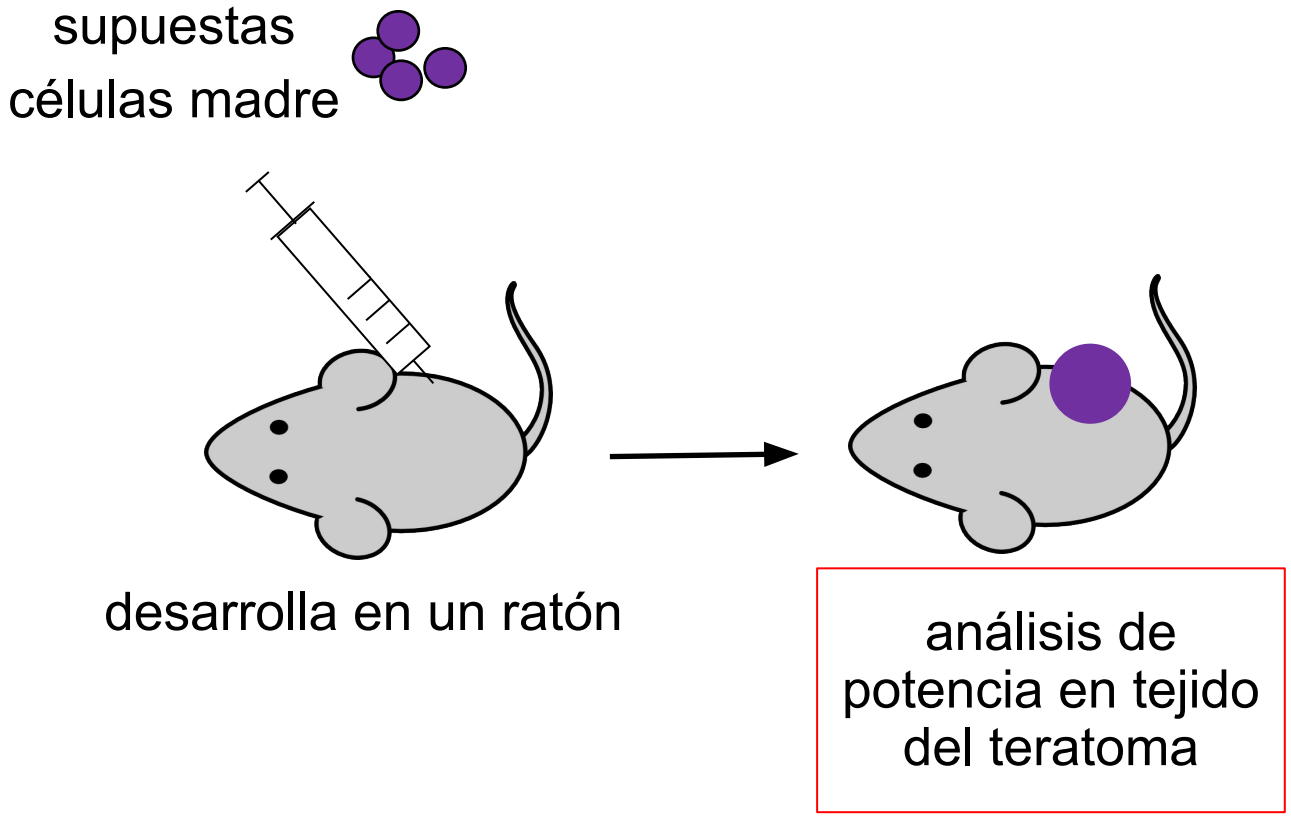


X

Controles hESCs & iPSCs

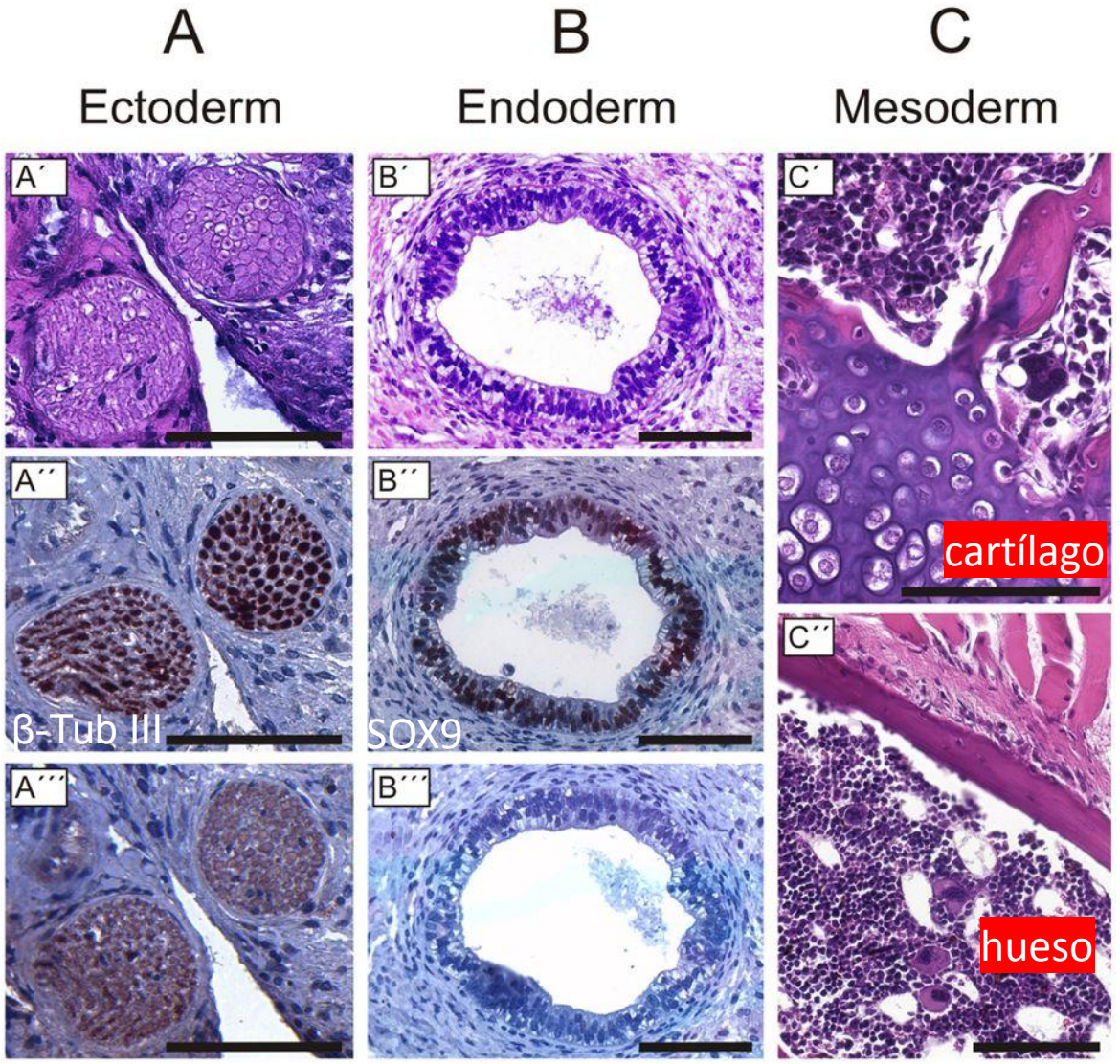


Ensayo de formación de teratoma



Para células humanas: ratón inmunosuprimido

Ensayo de formación de teratoma



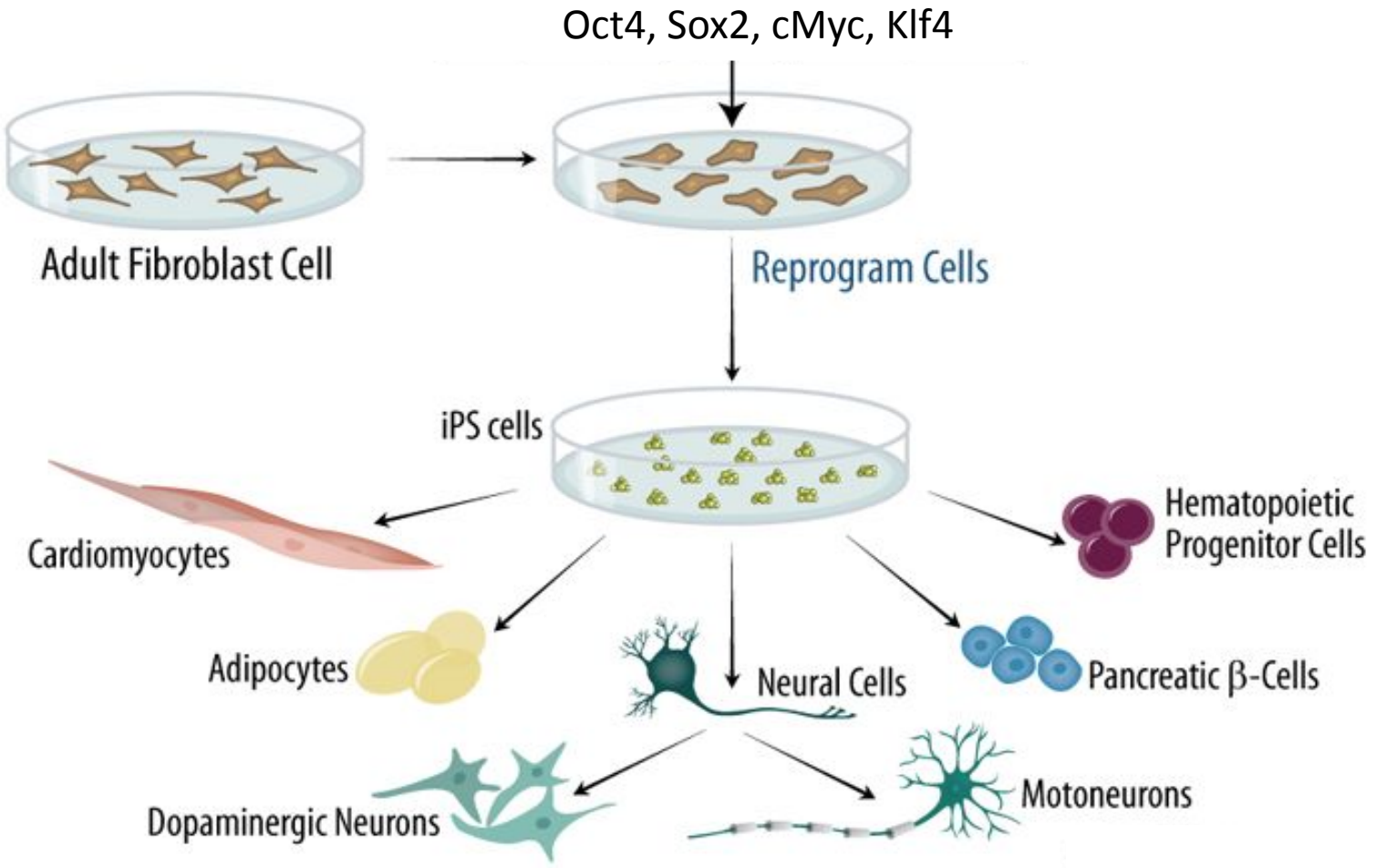
β-Tub III: marcador neuronas (ectodermo)
SOX9: marcador progenitores endodermicos.

Problemas con las células madres embrionarias

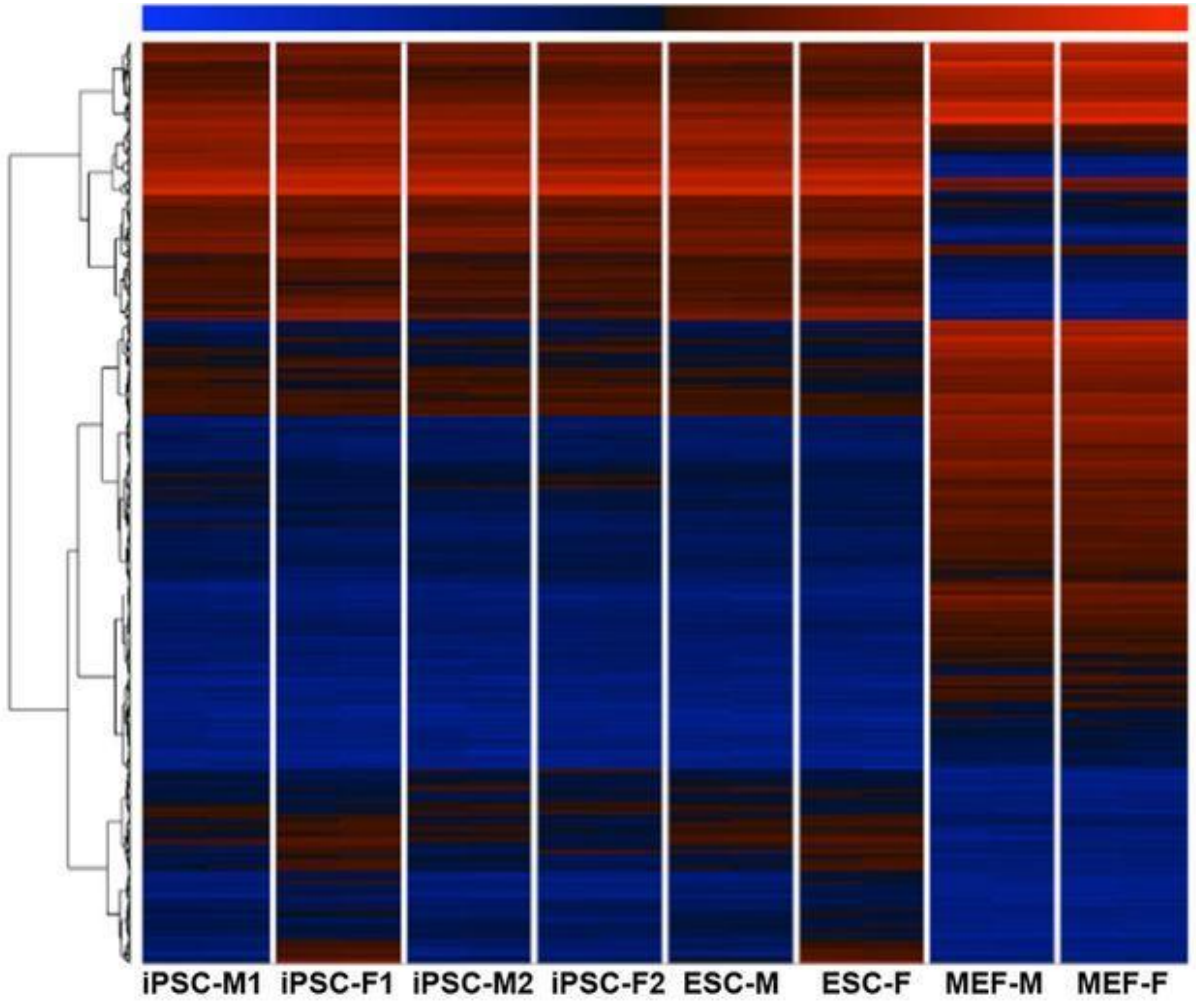
- Éticos: hay que sacar células de un embrión humano para hacer una línea de células madre embrionarias.
- No son autólogas: problemas de rechazo si se usan con fines terapéuticos.

solución: células iPSs!!!

induced Pluripotent Stem cells



IPS son equivalentes a ES



Métodos de reprogramación

- STEMCAA (lentivirus)

PROS

- Desintegración mediada por loxP/CRE.
- Eficiencia: 0.5% en ratón, 0.1%-1.5% en humano.

CONS

- No sirve para reprograma células sanguíneas.

- Adenovirus

PROS

- No hay integración.

CONS

- Eficiencia: 0.001–0.0001% en ratón, 0.0002% en humano.

Métodos de reprogramación

- Sendai Virus

PROS

- Virus a ARN que no entra al núcleo = se diluye en 10 pasajes.
- Alta expresión.
- Reprograma células sanguíneas.
- 25 días, eficiencia 0.1% (sangre), 1% fibroblastos.

CONS

- 10 pasajes para sacarlo del sistema.
- Tratamiento térmico (39°C) para removerlo completamente.

- Proteínas

CONS

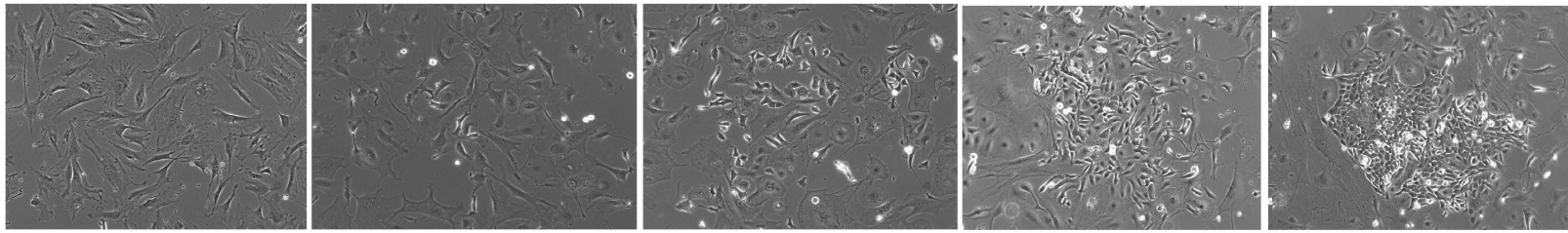
- Difícil de hacer las cantidades de proteína necesaria para reprogramar
- Eficiencia 0.006% en ratón, 0.001% en humanos.

iPScs: reprogramación

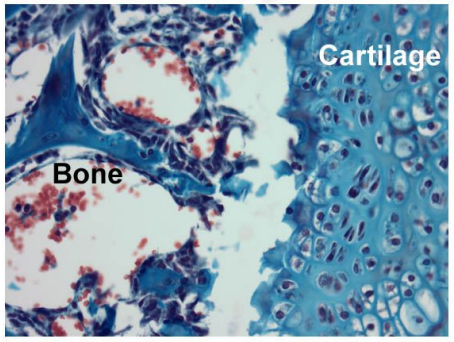
reprogramación genética (25 días)

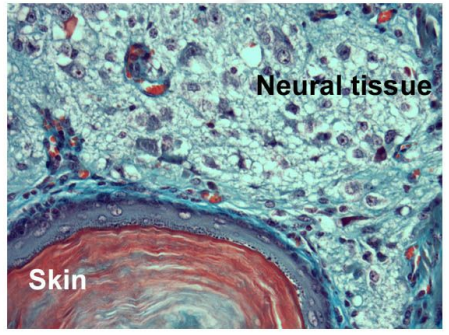
célula del cuerpo (piel, sangre)

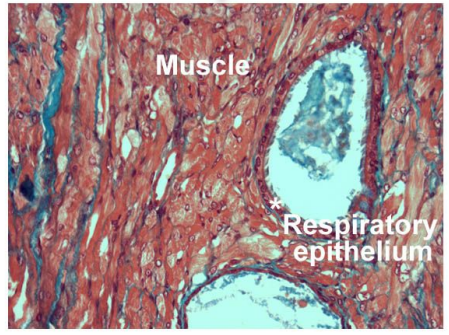
célula pluripotente inducida (iPS)



diferenciación







Problemas con ESCs y IPSCs

- Adquisición de cariotipos anormales asociados transformación oncogénica:
  - Trisomia 12/17.
  - Amplificacion 20q11.21.

Problemas específicos de iPSCs

- Fenotipo + oncogénico: teratomas + agresivos = cancerígenas?
- Mucha menos eficiencia en la diferenciación y en la generación de quimeras que las ESCs = menos pluripotencia?

Fuentes de información ESCs & iPSCs

- https://www.stembook.org/
- https://stemcells.nih.gov/